



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PEDACITO DE CIELO A.U.V**

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO

PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS DE GRADO PRIMERO A GRADO ONCE

**ÁLVARO ÁNGEL MOLINA
JUAN PABLO GUERRERO
MARÍA JANETH NIETO LÓPEZ
ANA MARÍA OSPINA MARULANDA**

LA TEBAIDA, 2023

*La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043*



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA

La educación de calidad es un derecho fundamental y social que debe ser garantizado para todos. Presupone el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que forman a la persona de manera integral. Este derecho deber ser extensivo a todos los ciudadanos en tanto es condición esencial para la democracia y la igualdad de oportunidades.

La enseñanza de las matemáticas en Colombia se ha venido transformando desde el 1998 con una serie de reestructuraciones, a partir de los Lineamientos Curriculares del área, emanados por el Ministerio de Educación Nacional. Esta reestructuración responde a la evolución de la concepción de la naturaleza de las matemáticas, iniciando por el platonismo, logicismo, formalismo, intuicionismo y constructivismo.

Así, surgen los estándares básicos de competencias (2006), las matrices de referencia (ICFES) y los DBA (2015 – 2016); los cuales responden a la misma estructura planteada en los lineamientos en 1998. Este plan de área está alineado con los procesos de reestructuración a partir de los referentes nacionales.

El Plan de área busca que los estudiantes alcancen un aprendizaje eficaz y significativo de las matemáticas. Para ello tiene en cuenta cómo aprenden los estudiantes, qué aprenden y para qué aprenden. Posee contenidos relacionados con el entorno más inmediato, se trabajan competencias esenciales para poder desarrollar las habilidades que la vida exija el día de mañana. Los estudiantes se convierten así en protagonistas de su proceso de aprendizaje.

El plan de área propende por el desarrollo integral de los alumnos, por ello, junto con una sólida formación académica, proporciona herramientas de reflexión y análisis de la sociedad en la que vivimos por medio de sus apartados de Educación ambiental, Estilos de vida saludable y Educación para la sexualidad y la ciudadanía.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

En este plan de área se asume el concepto de didáctica como el sistema de fundamentos conceptuales, de técnicas y habilidades prácticas que le permiten al docente comprender y actuar en el espacio pedagógico escolar. La orientación de las actuaciones está determinada por las concepciones que se tenga sobre sociedad, sobre la condición humana, sobre el conocimiento y el conocer, concepciones estas que se sintetizan en las comprensiones que se tengan de educación y pedagogía.

Este plan se fundamenta en enfoques cognitivos y de desarrollo del pensamiento matemático. Desde estas perspectivas se considera que para ayudar en la construcción de conceptos matemáticos se debe tener claridad en los siguientes ejes básicos:

Conocimiento disciplinario: Los docentes de la institución deben asumir los diferentes sistemas conceptuales sobre los que se busca trabajar para reconstruir el conocimiento que tienen de ellos, identifiquen el papel que desempeñan dentro del campo disciplinario. Entre más preciso y profundo sea este conocimiento, mayores serán las posibilidades de hacer una actuación pedagógica de calidad.

Conocimiento de los procesos psicológicos: Debe entenderse como ese conocimiento interdisciplinario capaz de explicar los procesos de pensamiento que se dan a propósito de un sistema conceptual en particular. De manera que no es solo lo propio de la disciplina que tradicionalmente se reconoce como psicología, sino que además está ligado a otras disciplinas que puedan explicar los procesos del lenguaje involucrados en la construcción de estos procesos.

La Didáctica: Resuelve el problema de las formas como el conocimiento disciplinario y los procesos psicológicos se van a tramitar con el grupo de estudiantes. En este campo se busca entonces preguntarse sobre la organización de las interacciones sociales en el aula, las imágenes que tiene de autoridad, de poder, sobre sus relaciones con el objeto de conocimiento.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

Referentes curriculares:

De acuerdo con el documento de los Lineamientos Curriculares para el Área de Matemáticas publicado por el MEN en 1998, el aprendizaje de las matemáticas: "...debe posibilitar a los estudiantes la aplicación de sus conocimientos fuera del ámbito escolar, donde deben tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer opiniones, y ser receptivos respecto a las opiniones de los demás". En estos lineamientos, se proponen, además, tres grandes aspectos para la elaboración y ejecución de propuestas curriculares: procesos generales, conocimientos básicos y contexto.

- I. Procesos generales: Están presentes en toda la actividad matemática y se deben desarrollar desde la ejercitación operativa y la comprensión de los enunciados verbales con los que se explican las matemáticas.
 - a. **El razonamiento:** Entendido como la acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión. Permite dar cuenta del cómo y del por qué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones y justificar las estrategias seguidas en la búsqueda de una solución.
 - b. **La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.** Entendida como la capacidad de los estudiantes para ejecutar tareas matemáticas que suponen el dominio de los procedimientos usuales que se pueden desarrollar de acuerdo con rutinas secuenciadas.
 - c. **La modelación.** Entendida como una actividad estructurante y organizadora mediante la cual el conocimiento y las habilidades adquiridas se emplean para descubrir regularidades, relaciones y estructuras desconocidas (Treffers y Goffree citados en lineamientos curriculares de matemáticas, 1998, p. 98).
 - d. **La comunicación.** Es el proceso fundamental que permite a los estudiantes establecer vínculos entre sus nociones intuitivas y el lenguaje simbólico de las matemáticas, y expresar de manera clara los resultados de su trabajo.
 - e. **La formulación, tratamiento y resolución de problemas.** Considerados el eje del currículo de Matemáticas y, como tal, objetivo básico de enseñanza, ya que, al resolver problemas, los estudiantes adquieren confianza en el uso de las matemáticas y aumenta su capacidad de comunicarse con este lenguaje y de emplear procesos de pensamiento en esta área.

II. Conocimientos

básicos

Tienen que ver con los procesos específicos que desarrollan el pensamiento matemático y con los sistemas

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

propios de las matemáticas. Las unidades en las que se organiza este Proyecto se estructuran siguiendo estos conocimientos básicos.

- a. **El pensamiento numérico y los sistemas numéricos.** El pensamiento numérico se adquiere gradualmente y evoluciona en la medida en que los estudiantes tienen la oportunidad de pensar los números y de usarlos en contextos significativos. Incluye el desarrollo de tres capacidades fundamentales: comprensión de los números y la numeración, comprensión del concepto de las operaciones, y cálculo con números y aplicaciones de números y operaciones.
- b. **El pensamiento espacial y los sistemas geométricos.** Esencial para el desarrollo de procesos de exploración, descripción y dominio del entorno. Los sistemas geométricos se construyen a través de la exploración activa y la modelación del espacio, tanto para los objetos en reposo como para los que están en movimiento. El proceso cognitivo avanza desde la intuición de un espacio —dada por la manipulación de los objetos, la ubicación en el entorno, la medición y el desplazamiento de los cuerpos— hasta la conceptualización de un espacio abstracto, donde se puedan inferir propiedades geométricas.
- c. **El pensamiento métrico y los sistemas de medidas.** Los procesos de medición comienzan con las primeras acciones de comparación y clasificación de objetos por características, y se consolidan en la cuantificación numérica de las dimensiones o magnitudes. Los estándares para el pensamiento métrico se encaminan a desarrollar procesos y construir conceptos, como magnitud y medición; también buscan la comprensión de los procesos de conservación de las magnitudes, la selección de las unidades de medición, la apreciación del rango de las magnitudes y la asignación numérica.
- d. **El pensamiento aleatorio y los sistemas de datos-** El desarrollo del pensamiento aleatorio está ligado a la formación de un espíritu investigativo. Busca integrar la construcción de modelos de fenómenos físicos con el desarrollo de estrategias, como la simulación de experimentos y conteos.
- e. **El pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos.** Desarrollar este pensamiento supone rebasar la enseñanza de contenidos matemáticos aislados para crear un campo estructurado que permita analizar, organizar y modelar situaciones y problemas relacionados con la variación de los fenómenos.

III. Contexto

Se refiere a los ambientes que rodean al estudiante y que dan significado a las matemáticas que aprende.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

Variables como las condiciones socioculturales, el tipo de interacción, los intereses y creencias particulares, y las condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje, son fundamentales en el diseño y la ejecución de experiencias didácticas.

Aprovechar el contexto como un recurso para la enseñanza aprendizaje requiere de la activa intervención del maestro, quien debe descubrir y proponer situaciones problemáticas que les den sentido a las matemáticas.

Competencia matemática

Según en el documento de Estándares Básicos de Competencias, publicado por el MEN en el 2006, la competencia, entendida en su noción más amplia: "implica un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible/ eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores". Por lo anterior, se plantea el siguiente esquema que sustenta el presente plan en el contexto de las matemáticas.

Estrategias de la Informática:

La tecnología es una herramienta fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas; influye en las matemáticas que se enseñan y enriquece su aprendizaje (N.C.T.M – 2000). Con un uso apropiado de la tecnología, los estudiantes pueden aprender más matemáticas y con mayor profundidad. La tecnología no debería utilizarse como sustituto de los conocimientos e intuiciones básicas, sino que puede y debería usarse para potenciarlos. En la enseñanza de las matemáticas, la tecnología debería utilizarse amplia y responsablemente, con el objetivo de enriquecer el aprendizaje.

Las calculadoras, tabletas y computadores, son herramientas importantes para enseñar, aprender y hacer matemáticas. Nos pueden proporcionar imágenes de ideas matemáticas, facilitan la organización y el análisis de datos y permiten realizar cálculos con rapidez, eficacia y exactitud. Cuando los estudiantes disponen de estas herramientas tecnológicas, pueden centrar su atención en tomar decisiones, reflexionar, razonar y resolver problemas.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ARTICULACIÓN CON PROYECTOS TRANSVERSALES

Es de anotar que cada uno de los proyectos puede ser articulado con la matemática desde la estadística, ya que se pueden generar análisis y construcciones que parten de datos, tablas, gráficas, noticias, instrumentos de recolección de datos, informes y modelos estadísticos que ayudan a organizar y presentar la información. En este sentido, la matemática trasversaliza y aporta en el planeamiento y la ejecución de estos proyectos obligatorios.

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE	La protección del medio ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales. Busca la transversalidad con este proyecto a través del análisis de situaciones ambientales problemáticas desde se componente numérico (estadísticas, porcentajes, análisis de gráficas, entre otras), que permitan al estudiante dimensionar la complejidad de los problemas ambientales y algunas posibles estrategias de solución. * La medición, el control de la producción y el cálculo de tiempo de crecimiento de las plantas en el desarrollo de una huerta escolar. * Control de la parte financiera de la huerta, con los elementos básicos de contabilidad como una propuesta de negocio. * Cantidad de abono y otros nutrientes (desde la idea de volumen). • Preparación y distribución del terreno para su construcción (idea de área y perímetro).
PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO	A través de medidas de gestión del riesgo de desastres, el objetivo es contribuir a la reducción del riesgo de desastres, el área de matemáticas tiene como prioridad: • El mapeo de la institución con los puntos estratégicos de evacuación. • Medida de los puntos de encuentros. • Cronometrar los simulacros de evacuación.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

PROYECTO DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS	La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos: • La implementación de proyectos colaborativos, en la clase de matemáticas, aporta al desarrollo de competencias ciudadanas desde la idea de una comunidad. • El orden en la presentación de razonamientos y argumentos promueve valores como la responsabilidad y el respeto por los argumentos del otro, enfatizando en el desarrollo de un ser crítico.
PROYECTO DE FORMACION Y SEGURIDAD VIAL	• El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la formación de criterios para evaluar las distintas consecuencias que para su seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como peatones, pasajeros y conductores. • Desarrollo de las normas de seguridad vial con relación a la direccionalidad y su aplicación en la realidad (símbolos y significados). • Modelación de funciones desde los análisis de sistemas de transporte de la ciudad (relaciones funcionales entre pasajeros y dinero recolectado por el pasaje, relación entre tiempo y distancia en los recorridos).
PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA. PESCC	La educación sexual. • Caracterizaciones genéticas y procesos regulares en la reproducción humana, entre otros. • Análisis de elementos que influyen en el desarrollo de la sexualidad de los adolescentes, mediante encuestas que conlleven a la presentación de un plan de prevención. • El cálculo del índice corporal y su influencia en la nutrición de una persona.
	la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo: • La práctica del ajedrez contribuye al desarrollo de estrategias de razonamiento y resolución de problemas. • El estudio de las formas de expresión matemática de otras culturas permite que se genere

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE	una correlación entre el desarrollo y su estructura filosófica. La correspondencia de los símbolos con la lógica de sus significados. • El control de medidas importantes que se trabajan en el deporte como el peso, la estatura y la relación entre las dos, entre otras. • Reglamentación de los espacios deportivos (magnitudes de las canchas, número de jugadores y puntos establecidos en la competencia, entre otros). • Juegos de pensamiento lógico y de razonamiento como Tangram, pentominó, el cubo de soma, cubo de rubik y loterías, entre otros. • Organización de los datos presentados en las competencias deportivas, análisis de resultados y presentación de conclusiones (tablas y gráficas estadísticas).
PROYECTO CATEDRA DE ESTUDIO AFROCOLOMBIANOS	• El estudio de las formas de expresión matemática de otras culturas permite que se genere una correlación entre el desarrollo y su estructura filosófica. La correspondencia de los símbolos con la lógica de sus significados permite correlacionar algunos aspectos de comportamiento y hábitos hacia otras culturas.
PROYECTO DE EDUCACION FINANCIERA	Análisis de la distribución de los recursos del Estado. • ¿Cómo se subsidia la educación como un derecho fundamental y gratuito? • Organización y análisis estadística de votos en las elecciones populares y en las de gobierno escolar, principalmente. • El habito del ahorro que se implanta desde grados inferiores para crear cultura de un mejor vivir y convivencia económica.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

MARCO SITUACIONAL DEL ÁREA - CONTEXTO

El aprendizaje de las matemáticas supone, junto a la lectura y la escritura, uno de los aprendizajes fundamentales de la educación elemental, dado el carácter instrumental de estos contenidos. De ahí que entender las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas se haya convertido en una preocupación manifiesta de buena parte de los profesionales dedicados al mundo de la educación, especialmente si consideramos el alto porcentaje de fracaso que presentan en estos contenidos los alumnos y alumnas que terminan la escolaridad obligatoria. A esto hay que añadir que la sociedad actual, cada vez más desarrollada tecnológicamente, demanda con insistencia niveles altos de competencia en el área de matemáticas.

Así, las dificultades pueden aparecer en contenidos como la geometría, la probabilidad, la medida, el álgebra o la aritmética. Pero muchos estamos de acuerdo en que es en la aritmética (números y operaciones básicas) donde los alumnos encuentran más dificultades, puesto que estos son los contenidos a los que se enfrentan en primer lugar, además de que posiblemente sean la base sobre la que se asientan los demás contenidos.

Hay que mencionar, además que los números y especialmente las operaciones tienen sentido cuando se aprenden en el contexto de la resolución de situaciones problemáticas. Por decirlo de otra manera, las operaciones básicas deberían estar al servicio de la resolución de problemas y no al contrario, como generalmente se ha enfocado la enseñanza de la aritmética al utilizar los problemas como un mero ejercicio de las operaciones; esto es, el alumno aprendía a sumar y resolvía numerosos problemas de sumas con el fin de ejercitar la operación hasta llegar a automatizarla.

La Institución Educativa Pedacito de Cielo, está ubicada entre calle 11 con carrera 5 esquina, en el municipio de La Tebaida, departamento del Quindío. En la actualidad atiende 830 estudiantes, en 2 jornadas académicas, distribuidos en 31 grupos; desde el nivel de preescolar, la básica primaria y secundaria, media académica y media técnica en mantenimiento en electricidad y electrónica y los modelos educativos flexibles de aceleración del aprendizaje en la básica primaria, pensar en secundaria y pensar en la media. Con una articulación con el SENA en Desarrollo de Operaciones logísticas en la cadena de abastecimiento.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

La comunidad estudiantil matriculada en nuestra institución educativa, proviene en su mayoría de barrios que presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad dentro del municipio, estratos 1 y 2, con características sociales relacionadas con la situación de desplazamiento, comunidades indígenas y afros y niños, niñas y jóvenes que presentan problemáticas familiares y psicosociales asociadas a la violencia intrafamiliar, el maltrato físico y psicológico, la pobreza, la vinculación a redes de micro tráfico, la prostitución infantil y la delincuencia juvenil; situaciones éstas que han permitido a las entidades gubernamentales la categorización al Municipio de La Tebaida, dentro del marco del territorio departamental como un municipio con alertas tempranas en lo relacionado con la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los riesgos permanentes que afectan su calidad y proyección de vida.

La Institución Educativa no es ajena a la problemática mencionada al inicio del texto sobre las dificultades que presentan los estudiantes en el área de matemáticas, lo que se evidencia en los resultados obtenidos en las pruebas saber así: En la competencia de Comunicación el 83.3% de los estudiantes de grado Tercero, no reconoce equivalencias entre diferentes tipos de representaciones relacionadas con números(Numérico Variacional) y el 74,5% no reconoce el uso de los números naturales en diferentes contextos(Numérico Variacional); en la competencia de resolución, encontramos que el 75,5% de los estudiantes de este mismo grado, no resuelven ni formulan problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida (Numérico Variacional) y el 74% no resuelven ni formulan problemas sencillos de proporcionalidad directa(Numérico Variacional); en cuanto a la competencia de Razonamiento, encontramos que el 77,6% de los estudiantes no ordenan objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con atributos medibles(Espacial Métrico), el 75% no establece diferencias ni similitudes entre objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con sus propiedades(Espacial Métrico) y el 74% no establece conjeturas acerca de propiedades de las figuras planas cuando sobre ellas se ha hecho una transformación(Espacial Métrico).

Con respecto a los estudiantes del grado Quinto, se pudo evidenciar que en la competencia de Comunicación, no se presentaron resultados con desempeño bajo; sus dificultades se encontraron en la competencia Resolución, donde el

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

76,5% no resuelven ni formulan problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón(Numérico Variacional); en cuanto a la competencia de Razonamiento el 72,7% no describen ni argumentan acerca del perímetro y el área de un conjunto de figuras planas cuando una de sus magnitudes es fija(Espacial Métrico) y el 70% no construyen ni descomponen figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas(Espacial Métrico).

Avanzando en este razonamiento, encontramos que en la competencia de Comunicación los estudiantes del grado Noveno, no presentaron desempeños bajos; sin embargo en la competencia de Resolución el 76,4% no resuelven problemas que involucran potenciación, radicación y logaritmación(Numérico Variacional), el 71,3% no establecen ni utilizan diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes(Espacial Métrico) y el 70,8% no resuelven problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en el conjunto de los números reales(Numérico Variacional); en cuanto a la competencia de Razonamiento, el 83,3% no interpretan ni usan expresiones algebraicas equivalentes(Numérico Variacional), el 80% no verifican conjeturas acerca de los números reales usando procesos inductivos y deductivos desde el lenguaje algebraico(Numérico Variacional), el 73,5% no usan modelos para discutir acerca de la probabilidad de un evento aleatorio(Aleatorio) y el 72,2% no utilizan propiedades ni relaciones de los números reales para resolver problemas(Numérico Variacional).

Para concluir es necesario que, partiendo de los resultados obtenidos a través de las pruebas externas, se diseñen planes de mejoramiento que conduzcan a que los estudiantes puedan superar estas dificultades detectadas y así poder ser competentes en esta área, además de adquirir las habilidades matemáticas necesarias para desenvolverse en el contexto donde viven.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO PRIMERO PERIODO I

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Espacial y sistemas geométricos. ESTANDAR: Representa el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. Desarrolla habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.			DIAGNOSTICO: Ubicar objetos con base en instrucciones referentes a dirección, distancia y posición. (Espacial métrico).			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que es una norma y que es un acuerdo.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 7.Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros o a sí mismo en el espacio circundante.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente Espacial métrico.	Competencia Comunicación.		
Localización en el espacio y trayectoria recorrida.	Nociones espaciales. (adentro - afuera, encima - debajo, izquierda - derecha)	Compara distancias a partir de la observación del plano al estimar con pasos, baldosas, etc.	APRENDIZAJE: Ubicar objetos con base en instrucciones referentes a dirección, distancia y posición. EVIDENCIA: - Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a		Multisaberes 1 editorial Santillana. Glifos procesos matematicos1editorial libros y libros. Integrado1 editorial Santillana. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras.	Juegos infantiles, talleres, lectura de cuentos.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
 Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
 Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	derecha, cerca – le- jos) Adelante- atrás		posición (dentro, fuera, enci- ma, debajo). - Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a dirección (hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo). - Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a distancia, posición y dirección.	Los insectos. La piñata. Los Superhéroes. Los peludos en la cordillera de los An- des.	
--	---	--	--	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros).			DIAGNOSTICO: Reconocer el uso de los números naturales en diferentes contextos.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que es una norma y que es un acuerdo.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1.Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otro.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia .Resolución.		
Usos e interpretaciones de los números y de las operaciones en contextos.	Clasificación. Seriación. Conjunto. Pertenencia y no pertenencia. Representación de cantidades del 0 al 9. Recta numérica. Suma y resta.	-Explica cómo y por qué es posible hacer una operación (suma o resta) en relación con los usos de los números y el contexto en el cual se presentan. -Reconoce en sus actuaciones	APRENDIZAJE: Resolver problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución. EVIDENCIA: -Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de transformación. - Interpretar condiciones necesarias para solucionar un		Multisaberes 1 editorial Santillana. Glifos procesos matematicos1editorial libros y libros. Integrado1 editorial Santillana. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. Los insectos. La piñata. Los Superhéroes. Los peludos en la cordillera de los Andes.	Análisis y solución de situaciones cotidianas. Interpretación de gráficos. Ejercicios con operaciones de suma y resta.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	La decena.	nes cotidianas posibilidades de uso de los números y las operaciones. .	problema aditivo de compo- sición.		
--	------------	---	---------------------------------------	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO PRIMERO PERIODO II

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones.			DIAGNOSTICO: Reconocer el uso de números naturales en diferentes contextos. Resolver problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Comparo cómo me siento cuando me discriminan o me excluyen y cómo, cuando me aceptan. Así puedo explicar por qué es importante aceptar a las personas.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 2. Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Resolución.		
Uso y sentido de los procedimientos y estrategias con números y operaciones.	Decena. Descomposición. El ábaco. Suma (problemas) Resta (problemas) Representación	-Realiza conteos (de 1 en 1, de 2 en 2, etc.) iniciando en cualquier número.	APRENDIZAJE: Resolver problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución.		Multisaberes 1 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos1editorial libros y libros.	Trabajo con material concreto. Análisis y solución de situaciones cotidianas. Interpretación de gráficos.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	de datos. Diagrama de barras. Líneas. Figuras planas.	-Describe y resuelve situaciones variadas con las operaciones de suma y resta en problemas cuya estructura puede ser $a+b=?$, $a+? =c$, o $?+b=c$.	EVIDENCIA: -Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de transformación. - Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de composición.	Integrado1 editorial Santillana Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. Los insectos. La piñata. Los Superhéroes Los peludos en la cordillera de los Andes.	
--	--	---	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Espacial y sistemas geométricos. ESTANDAR: Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales.			DIAGNOSTICO: Ordenar objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con atributos medibles. COMPETENCIA CIUDADANA: Comparo cómo me siento cuando me discriminan o me excluyen y cómo, cuando me aceptan. Así puedo explicar por qué es importante aceptar a las personas.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 6.Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (curvo o recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros)						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente Espacial métrico.	Competencia Resolución.		
Las formas y sus relaciones.	Líneas. Figuras planas.	-Describe de forma verbal las cualidades y propiedades de un objeto relativas a su forma. -Agrupa objetos de su entorno de acuerdo con las semejanzas	APRENDIZAJE: Usar propiedades geométricas para solucionar problemas relativos a diseño y construcción de figuras planas. EVIDENCIAS: Identificar condiciones necesarias para que una figura plana pueda construirse.		Multisaberes 1 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos1editorial libros y libros. Integrado1 editorial Santillana. Libros PTA: La merienda	Trabajo con material concreto. Análisis y solución de situaciones cotidianas. Interpretación de gráficos.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		y las diferencias en la forma y en el tamaño y explica el criterio que utiliza. Por ejemplo, si el objeto es redondo, si tiene puntas, entre otras características.		del monstruo come letras. Los insectos. La piñata. Los Superhéroes. Los peludos en la cordillera de los Andes.	
--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Aleatorio y sistemas de datos. ESTANDAR: Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.			DIAGNOSTICO: Clasificar y ordenar datos COMPETENCIA CIUDADANA: Comparo cómo me siento cuando me discriminan o me excluyen y cómo, cuando me aceptan. Así puedo explicar por qué es importante aceptar a las personas.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 10. Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escala, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente Aleatorio	Competencia Comunicación		
Organización de los datos y las medidas de posición y variabilidad.	Representación de datos. Diagrama de barras.	-Organiza los datos en tablas de conteo y/o en pictogramas sin escala. -Lee la información presentada en tablas de conteo y/o pictogramas sin escala (1 a 1).	APRENDIZAJE: Representar un conjunto de datos a partir de un diagrama de barras e interpretar lo que un diagrama de barras determinado representa. EVIDENCIA: -Representar un conjunto de datos a partir de un diagrama de barras y de un pictograma. -Interpretar lo que un diagrama de barras y un pictograma representa.		Multisaberes 1 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos editorial libros y libros. Integrado1 editorial Santillana. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. Los insectos. La piñata. Los Superhéroes. Los peludos en la cordillera de los Andes.	Trabajo con material concreto. Análisis y solución de situaciones cotidianas. Interpretación de gráficos.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO PRIMERO PERIODO III

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.			DIAGNOSTICO: Reconocer equivalencias entre diferentes tipos de representaciones relacionadas con números.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las acciones de la gente cercana pueden afectarme a mí.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 3. Utiliza las características posicionales del sistema de numeración decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar números.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente. Numérico variacional	Competencia. Resolución		
Comprensión de las relaciones entre números y operaciones.	La centena. Lectura y escritura de números. Operación de sumas reagrupando. Operación de resta desagrupando.	-Realiza composiciones y descomposiciones de números de dos y tres dígitos en términos de la cantidad que los conforman. -Emplea estra-	APRENDIZAJE: Resolver problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución. EVIDENCIA: -Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de transforma-		Multisaberes 1 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos1editorial libros y libros. Integrado1 editorial Santillana. Libros PTA:	Trabajo con material concreto. Análisis y solución de situaciones cotidianas. Interpretación de gráficos.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		tegias de cálculo como “el paso por 10 para realizar adiciones y sustracciones”.	ción. - Interpretar condiciones nece- sarias para solucionar un pro- blema aditivo de composición.	La merienda del mons- truo come letras. Los insec- tos. La piñata. Los Super- héroes Los peludos en la cordi- llera de los Andes.	
--	--	---	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO PRIMERO PERIODO IV

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Métrico y sistemas de medidas. ESTANDAR: realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto.			DIAGNOSTICO: Establecer correspondencia entre objetos o eventos y patrones o instrumentos de medida. (Espacial métrico). COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco que emociones como el temor o la rabia pueden afectar mi participación en clase.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 5. Realiza medición de longitudes, capacidades, peso, masa, entre otros, para ello utiliza instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente. Espacial métrico.	Competencia. Resolución.		
Medición y estimación de características.	Medidas de tiempo. Medidas de longitud. Solución de problemas.	-Mide longitudes con diferentes instrumentos y expresa el resultado en unidades estandarizadas o no estandarizadas comunes.	APRENDIZAJE: -Estimar medidas con patrones arbitrarios. -desarrollar procesos de medición usando patrones e instrumentos estandarizados. EVIDENCIAS. -Hallar con una unidad no convencional, una medida de longitud.		Multisaberes 1 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos1editorial libros y libros. Integrado1 editorial Santillana. Libros PTA:	Trabajo con material concreto. Análisis y solución de situaciones cotidianas. Interpretación de gráficos.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		-Toma decisiones a partir de las mediciones realizadas y de acuerdo con los requerimientos del problema.	-Hallar con un patrón estandarizado una medida de longitud.	La merienda del monstruo come letras. Los insectos. La piñata. Los Superhéroes Los peludos en la cordillera de los Andes.	
--	--	--	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO SEGUNDO PERIODO I

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.			DIAGNOSTICO: Reconocer equivalencias entre diferentes tipos de representaciones relacionadas con números. COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico las situaciones las situaciones de maltrato que se dan en mi entorno (conmigo y con otras personas) y sé a quiénes acudir para pedir ayuda y protección.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 3. Utiliza el sistema de numeración decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes recursos.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente. Numérico variacional	Competencia. Resolución		
Comprensión de las relaciones entre números y operaciones.	Conjuntos. Características de un conjunto. Representación de un conjunto. Cardinal de un conjunto. Relación de pertenencia y no per-	-Compara y ordena números de menor a mayor y viceversa a través de recursos como la calculadora, aplicación, material	APRENDIZAJE: Resolver y formular problemas sencillos de proporcionalidad directa. EVIDENCIA: -Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa. -Establecer condiciones necesarias para solucionar un pro-		Multisaberes 2 editorial Santillana. Glifos procesos matematicos2 editorial libros y libros. Integrado 2 editorial Santillana. Claves 2	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
 Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
 Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	tenencia. La centena. Lectura y escritura de números. Orden y comparación de números del 0 al 999. Adición agrupando y sustracción desagrupando en el rango de 0 a 999.	gráfico que represente billetes, diagramas de colecciones, entre otros. -Reconoce y establece relaciones entre expresiones numéricas (hay más que, hay menos que, hay la misma cantidad) y describe el tipo de operaciones que debe realizarse para que, a pesar de cambiar los valores numéricos, la relación se conserve. Propone ejemplos y comunica de forma	blema de proporcionalidad directa.	editorial Santillana. Manual 2 editorial Santillana Inteligencia matemática 2. Editorial Santillana. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. En busca del 8° enanito. El carnaval. El desfile de los continentes. Viaje a la isla matemática.	
--	--	---	---	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		oral y escrita las condiciones que puede establecer para conservar una relación (mayor que, menor que) cuando se aplican algunas operaciones a ellos.			
--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO SEGUNDO PERIODO II

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Métrico y sistemas de medidas. ESTANDAR: realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto.			DIAGNOSTICO: Identificar atributos de objetos y eventos que son susceptibles de ser medidos. (Espacial métrico).			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la vida escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 5. Utiliza patrones, unidades e instrumentos estandarizados y no estandarizados en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso capacidad y tiempo.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente. Espacial métrico.	Competencia. Comunicación.		
Medición y estimación de características.	Metro, centímetro y decímetro. Medidas de tiempo. Reloj. Días de la semana. Meses del año.	-Describe objetos y eventos de acuerdo con atributos medibles: superficie, tiempo, longitud, peso, amplitud angular. -Realiza medi-	APRENDIZAJE: -Identificar atributos de objetos y eventos que son susceptibles de ser medidos. EVIDENCIAS. -Reconocer que entre dos lugares u objetos de acuerdo con su posición sea posible medir una distancia. -Reconocer que en una figura		Multisaberes 2 editorial Santillana. Glifos procesos matematicos2 editorial libros y libros. Integrado 2 editorial Santillana. Claves 2 editorial	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		ciones con instrumentos y unidades no estandarizadas, como pasos, cuadrados o rectángulos, cuartas, metros, entre otros. -Compara eventos según su duración, para ello utiliza relojes convencionales.	plana se puede medir la longitud y la superficie. -Reconocer que puede medirse la duración d un evento.	Santillana. Manual 2 editorial Santillana. Inteligencia matemática 2. Editorial Santillana. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. En busca del 8° enanito. El carnaval. El desfile de los continentes. Viaje a la isla matemática.	
--	--	--	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistema numérico. ESTANDAR: Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros)		DIAGNOSTICO: Reconocer el uso de números naturales en diferentes contextos. (Numérico variacional). COMPETENCIA CIUDADANA: Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la vida escolar.				
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 3. Utiliza el sistema de numeración decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes recursos.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Resolución.		
Comprensión de las relaciones entre números y operaciones.	Unidades y decenas de mil Lectura y escritura de números. Orden y comparación de números del 0 al 99.999 Adición agrupando y sustracción desagrupando en el rango de 0 a 99.999.	-Compara y ordena números de menor a mayor y viceversa a través de recursos como la calculadora, aplicación, material gráfico que represente billetes, diagramas de colec-	APRENDIZAJE: Resolver problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución. EVIDENCIAS. -Solucionar problemas aditivos rutinarios de transformación y de composición. -Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de transformación		Multisaberes 2 editorial Santillana. Glifos procesos matematicos2 editorial libros y libros. Integrado 2 editorial Santillana. Claves 2 editorial Santillana. Manual 2 editorial	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		ciones, entre otros. -Reconoce y establece relaciones entre expresiones numéricas (hay más que, hay menos que, hay la misma cantidad) y describe el tipo de operaciones que debe realizarse para que, a pesar de cambiar los valores numéricos, la relación se conserve. Propone ejemplos y comunica de forma oral y escrita las condiciones que puede establecer para	y de composición.	Santillana. Inteligencia matemática 2. Editorial Santillana. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. En busca del 8° enanito. El carnaval. El desfile de los continentes. Viaje a la isla matemática.	
--	--	---	-------------------	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		conservar una relación (mayor que, menor que) cuando se aplican algunas operaciones a ellos.			
--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Aleatorio y sistemas de datos. ESTANDAR: Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.			DIAGNOSTICO: Establecer conjeturas acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. (Aleatorio). COMPETENCIA CIUDADANA: Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la vida escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 11. Explica, a partir de la experiencia, la posibilidad de ocurrencia o no de un evento cotidiano y el resultado lo utiliza para predecir la ocurrencia de otros eventos.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente. Aleatorio	Competencia. Razonamiento		
Probabilidad e inferencias.	Suceso seguro, suceso imposible. Suceso muy probable y suceso poco probable.	-Diferencia situaciones cotidianas cuyo resultado puede ser incierto de aquellas cuyo resultado es conocido o seguro. -Identifica resultados posibles o imposibles, según corresponda,	APRENDIZAJE: Establecer conjeturas acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. EVIDENCIAS. -Reconocer eventos posibles e imposibles en un experimento aleatorio. -Describir si un evento aleatorio es seguro, imposible, más o menos o igualmente posible que otro.		Multisaberes 2 editorial Santillana. Glifos procesos matematicos2 editorial libros y libros. Integrado 2 editorial Santillana. Claves 2 editorial Santillana. Manual 2 editorial	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		en una situación cotidiana. -Predice la ocurrencia o no de eventos cotidianos basado en sus observaciones.		Santillana. Inteligencia matemática 2. Editorial Santillana. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. En busca del 8° enanito. El carnaval. El desfile de los continentes. Viaje a la isla matemática.	
--	--	---	--	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO SEGUNDO PERIODO III

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Espacial y sistemas geométricos. ESTANDAR: Representa el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. Desarrolla habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.			DIAGNOSTICO: Establecer conjeturas que se aproximen a las nociones de paralelismo y perpendicularidad en figuras planas. (Espacial métrico).			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 7. Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente Espacial métrico.	Competencia. Razonamiento.		
Localización en el espacio y trayectoria recorrida.	Líneas (paralelas, perpendiculares, verticales, horizontales) Figuras planas.	-Describe desplazamientos a partir de las posiciones de las líneas. -Representa líneas y reconoce las diferentes posiciones y la	APRENDIZAJE: Establecer conjeturas que se aproximen a las nociones de paralelismo y perpendicularidad en figuras planas. EVIDENCIA: -Describir en una figura o representación plana los		Multisaberes 2 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos2 editorial libros y libros. Integrado 2 editorial Santillana. Claves 2 editorial Santillana.	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		relación entre ellas. -Identifica posiciones de objetos, de aristas o líneas que son paralelas, verticales o perpendiculares, en dibujos, objetos o espacios reales. -Argumenta las diferencias entre las posiciones de las líneas.	segmentos paralelos o perpendiculares. - Reconocer que entre dos segmentos no existe relación alguna de paralelismo o perpendicularidad.	Manual 2 editorial Santillana. Inteligencia matemática 2. Editorial Santillana. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. En busca del 8° enanito. El carnaval. El desfile de los continentes. Viaje a la isla matemática.	
--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros).			DIAGNOSTICO: Resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida. (Numérico variacional).			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1.Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección y la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia .Resolución.		
Usos e interpretaciones de los números y de las operaciones en contextos.	Adición de sumandos iguales. Adición y multiplicación. Multiplicación con las tablas del 1 al 9. Multiplicación por una cifra.	-Reconoce en diferentes situaciones relaciones aditivas y multiplicativas y formula problemas a partir de ellas. -Describe y resuelve situaciones variadas con las operaciones de suma y resta en problemas cuya	APRENDIZAJE: Resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida. EVIDENCIA: -Solucionar problemas rutinarios multiplicativos de adición repetida. -Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema multiplicativo de adición repetida.		Multisaberes 2 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos2 editorial libros y libros. Integrado 2 editorial Santillana. Claves 2 editorial Santillana. Manual 2 editorial Santillana. Inteligencia matemática 2.	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		estructura puede ser $a+b=?$, $a+?=c$ o $\zeta+b=c$. Interpreta y construye diagramas para representar relaciones aditivas y multiplicativas entre cantidades que se presentan en situaciones o fenómenos.		Editorial santilla. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. En busca del 8° enanito. El carnaval. El desfile de los continentes. Viaje a la isla matemática.	
--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO SEGUNDO PERIODO IV

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones.			DIAGNOSTICO: Usar operaciones y propiedades de los números naturales para establecer relaciones entre ellos en situaciones específicas. (Numérico variacional). COMPETENCIA CIUDADANA: Me preocupo por que los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 2. Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma, resta, multiplicación o reparto equitativo.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Resolución.		
Uso y sentido de los procedimientos y estrategias con números y operaciones.	Multiplicación por dos cifras. Problemas de adición, sustracción y multiplicación. Reparto exacto e inexacto.	-Construye representaciones pictóricas y establece relaciones entre las cantidades involucradas en diferen-	APRENDIZAJE: Resolver y formular problemas sencillos de proporcionalidad directa. EVIDENCIA: -Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa. -Establecer condiciones nece-		Multisaberes 2 editorial Santillana. Glifos procesos matematicos2 editorial libros y libros. Integrado 2 editorial Santillana.	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
 Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
 Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		tes fenómenos o situaciones. -Usa algoritmos no convencionales para calcular o estimar el resultado de sumas, restas, multiplicaciones i divisiones entre números naturales, los describe y los justifica.	sarias para solucionar un problema de proporcionalidad directa.	Claves 2 editorial Santillana. Manual 2 editorial santillana. Inteligencia matemática 2. Editorial Santillana. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. En busca del 8° enanito. El carnaval. El desfile de los continentes. Viaje a la isla matemática.	
--	--	---	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Espacial y sistemas geométricos. ESTANDAR: Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales.			DIAGNOSTICO: Ordenar objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con atributos medibles. (Espacial métrico). COMPETENCIA CIUDADANA: Me preocupo por que los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 6.Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y tridimensionales.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente Espacial métrico.	Competencia Resolución.		
Las formas y sus relaciones.	Cuerpos geométricos. Caras y vértices de los cuerpos geométricos. Cubo, cono, cilindro y esfera.	-Reconoce las figuras geométricas según el número de lados. -Diferencia los cuerpos geométricos. -Compara figuras y cuerpos geométricos y establece relaciones y diferencia entre	APRENDIZAJE: Usar propiedades geométricas para solucionar problemas relativos a diseño y construcción de figuras planas. EVIDENCIAS: Establecer la posición de un punto de modo que sea posible construir un polígono determinado. Identificar condiciones necesarias para que un polígono determinado pueda construirse.		Multisaberes 2 editorial Santillana. Glifos procesos matematicos2 editorial libros y libros. Integrado 2 editorial Santillana. Claves 2 editorial Santillana. Manual 2	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		ambos.		editorial Santillana. Inteligencia matemática 2. Editorial Santillana. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. En busca del 8° enanito. El carnaval. El desfile de los continentes. Viaje a la isla matemática.	
--	--	--------	--	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Aleatorio y sistemas de datos. ESTANDAR: Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.			DIAGNOSTICO: Clasificar y ordenar datos. (Aleatorio). COMPETENCIA CIUDADANA: Me preocupo por que los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 10.Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente Aleatorio	Competencia Resolución.		
Organización de los datos y las medidas de posición y variabilidad.	Tablas de frecuencia. Diagramas de barras. Pictogramas.	-Identifica la equivalencia de fichas u objetos con el valor de la variable. -Organiza los datos en tablas de conteo y en pictograma con escala (uno a muchos). -Lee la información presentada en tablas de conteo, pic-	APRENDIZAJE: Resolver problemas a partir del análisis de datos recolectados. EVIDENCIA: -Determinar las mayores frecuencias para resolver un problema de selección. -Resolver una situación problema, calculando datos extraídos de dos formas de representación.		Multisaberes 2 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos2 editorial libros y libros. Integrado 2 editorial Santillana. Claves 2 editorial Santillana. Manual 2 editorial Santillana. Inteligencia matemática 2.	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		togramas con escala y gráficos de puntos. -Comunica los resultados respondiendo preguntas tales como: ¿Cuántos hay en total?, ¿Cuántos hay de cada dato?, ¿Cuál es el dato que más se repite?, ¿Cuál es dato que menos se repite?		Editorial Santillana. Libros PTA: La merienda del monstruo come letras. En busca del 8° enanito. El carnaval. El desfile de los continentes. Viaje a la isla matemática.	
--	--	---	--	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO TERCERO PERIODO I

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.			DIAGNOSTICO: Reconocer el uso de números naturales en diferentes contextos. (Numérico variacional).			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Participo en los procesos de elección de representantes estudiantiles, conociendo bien cada propuesta antes de elegir.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1. Interpreta, formula y resuelve problemas en diferentes contextos, tanto aditivos de composición, transformación y comparación; como multiplicativos directos e inversos.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Compone nte Numérico variacional .	Competencia. Resolución.		
Usos e interpretaciones de los números y de las operaciones en contextos.	Representación de conjuntos. Relación de pertenencia y no pertenencia. Unión e	-Construye diagramas para representar relaciones aditivas o multiplicativas observadas entre	APRENDIZAJE: Resolver problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución.		Multisaberes 3 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos 3 editorial libros y libros. Integrado 3 editorial Santillana. Claves 3 editorial	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	intersección de conjuntos. Números hasta 9.999 Números hasta 99.999. Números hasta 999.999. Relación de orden de los números hasta 999.999. Adición y términos de la adición. Propiedades de la adición. Sustracción y términos de la sustracción. Relación entre adición y sustracción. Números romanos.	las cantidades presentes en una situación. -Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de composición de medida y de conteo. -Propone estrategias para calcular el número de combinaciones posibles de un conjunto de atributos. -Analiza los resultados ofrecidos por el cálculo matemático e identifica las condiciones bajo las cuales ese resultado es o no plausible.	EVIDENCIAS: -Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de transformación y de composición. -Solucionar problemas aditivos rutinarios de transformación y de composición.	Santillana. Manual 3 editorial Santillana. Libros PTA: La aventura del oro. La fiesta de los monstruos. Una nave para el rey zenus. Se necesita un arquitecto para el zoológico. Los estudiantes miniatura.	
--	--	---	---	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Métrico y sistemas de medidas. ESTANDAR: Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se pueden mediar (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración.			DIAGNOSTICO: Establecer correspondencia entre objetos o eventos y patrones o instrumentos de medida. (Espacial métrico). COMPETENCIA CIUDADANA: Participo en los procesos de elección de representantes estudiantiles, conociendo bien cada propuesta antes de elegir.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 5. Realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Espacial métrico.	Competencia. Comunicación.		
Medición y estimación de características.	El centímetro. El decímetro. El metro. El perímetro. El área. El volumen. El litro. El kilogramo.	-Compara objetos según su longitud, área, capacidad, volumen, etc. -Hace estimaciones de longitud, área, volumen, peso y tiempo según su necesidad en la situación-Hace	APRENDIZAJE: Identificar atributos de objetos y eventos que son susceptibles de ser medidos. EVIDENCIAS: -Reconocer que entre dos lugares u objetos de acuerdo con su posición sea posible medir una distancia. -Reconocer que en una figura plana se puede medir la longitud y la superficie. -Reconocer que puede medirse la duración de un		Multisaberes 3 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos 3 editorial libros y libros. Integrado 3 editorial Santillana. Claves 3 editorial Santillana. Manual 3 editorial Santillana.	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		estimaciones de volumen, área y longitud en presencia de los objetos y los instrumentos de medida y en ausencia de ellos. -Empaca objetos en cajas y recipientes variados y calcula la cantidad que podría caber, para ello tiene en cuenta la forma y volumen de los objetos a empacar y la capacidad del recipiente en el que se empaca.	evento. -Reconocer que el volumen, la capacidad y la masa son magnitudes asociadas a figuras tridimensionales.	Libros PTA: La aventura del oro. La fiesta de los monstruos. Una nave para el rey zenus. Se necesita un arquitecto para el zoológico. Los estudiantes miniatura.	
--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO TERCERO PERIODO II

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.			DIAGNOSTICO: Resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida. (Numérico variacional).			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico las ocasiones en que mis amigos/as o yo hemos hecho sentir mal a alguien excluyéndolo, burlándonos o poniéndole a padeos ofensivos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 2. Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIAL ES EDUCATIV OS	ESTRATEGIAS METODOLOGICA S
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Resolución.		
Uso y sentido de los procedimientos y estrategias con números y operaciones.	Términos de la multiplicación. Propiedades de la multiplicación. Múltiplos de un número. Multiplicación por	-Utiliza las propiedades de las operaciones y del sistema de numeración decimal para	APRENDIZAJE: Resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida. EVIDENCIAS: -Solucionar problemas rutinarios multiplicativos de		Multisaberes 3 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos 3 editorial libros y libros. Integrado 3	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
 Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
 Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	una cifra. Multiplicación por dos cifras. Multiplicación por tres cifras. Multiplicación abreviada.	justificar en los cálculos acciones como: descomposición de números, completar hasta la decena más cercana, duplicar, cambiar la posición, multiplicar abreviadamente por múltiplos de 10, entre otros. -Reconoce el uso de las operaciones para calcular la medida (compuesta) de diferentes objetos de su entorno. -Argumenta	adición repetida. -Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema multiplicativo de adición repetida.	editorial Santillana. Claves 3 editorial Santillana. Manual 3 editorial Santillana. Libros PTA: La aventura del oro. La fiesta de los monstruos. Una nave para el rey zenus. Se necesita un arquitecto para el zoológico. Los estudiantes miniatura.	
--	--	--	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		cuando algunos atributos de los objetos pueden ser medidos mediante la comparación directa con una unidad y cuando pueden ser calculados con algunas operaciones entre números.			
--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Espacial y sistemas geométricos. ESTANDAR: Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia.			DIAGNOSTICO: Establecer conjeturas que se aproximen a las nociones de paralelismo y perpendicularidad en figuras planas. (Espacial métrico). COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico las ocasiones en que mis amigos/as o yo hemos hecho sentir mal a alguien excluyéndolo, burlándonos o poniéndole a padeos ofensivos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 7. Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIAL ES EDUCATIV OS	ESTRATEGIAS METODOLOGICA S
			Componente Espacial métrico.	Competencia Razonamiento.		
Localización en el espacio y trayectoria recorrida.	Rectas paralelas y perpendiculare s. Segmento. Simetría.	-Localiza objetos o personas a partir de la descripción o representación de una trayectoria y construye representacion es pictóricas	APRENDIZAJE: Establecer conjeturas acerca de las propiedades de las figuras planas cuando sobre ellas se ha hecho una transformación (traslación, rotación, reflexión [simetría], ampliación, reducción). EVIDENCIAS: -Señalar la traslación y la rotación como la descripción de		Multisabere s 3 editorial Santillana. Glifos procesos matemático s 3 editorial libros y libros. Integrado 3 editorial Santillana. Claves 3 editorial	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		para describir sus relaciones. -Identifica y describe parones de movimiento de figuras bidimensionales que se asocian con transformaciones como: reflexiones, traslaciones y rotaciones de figuras. -Identifica las propiedades del objeto que se conservan y las que varían cuando se realizan este tipo de transformaciones.	lo que se representa a través de una imagen. -Señalar la reflexión (simetría) como la descripción de los que se representa a través de una imagen. -Señalar la homotecia (ampliación, reducción) como la descripción de lo que se representa a través de una imagen.	Santillana. Manual 3 editorial Santillana. Libros PTA: La aventura del oro. La fiesta de los monstruos. Una nave para el rey zenus. Se necesita un arquitecto para el zoológico. Los estudiantes miniatura.	
--	--	---	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Aleatorio y sistemas de datos. ESTANDAR: Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.			DIAGNOSTICO: Resolver problemas a partir del análisis de datos recolectados. (Aleatorio). COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico las ocasiones en que mis amigos/as o yo hemos hecho sentir mal a alguien excluyéndolo, burlándonos o poniéndole a podeos ofensivos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 10. Lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de barras y/o pictogramas con escala, ara formular y resolver preguntas de situaciones de su entorno.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGIC AS
			Componente Aleatorio	Competencia Razonamiento.		
-Organización de los datos y las medidas de posición y v. -Probabilidad e inferencia.	Variables cualitativas. Tablas de frecuencia. Permutación. Principios de probabilidad.	-Identifica las características de la población en estudio y establece su tamaño. -Construye tablas y gráficos que representan los datos a partir de la información	APRENDIZAJE: Describir tendencias que se presentan en un conjunto a partir de los datos que lo describen. EVIDENCIAS: -Determinar la moda en un conjunto de datos. -Señalar comportamientos de aumento o disminución entre dos variables. -Aproximarse al intervalo que representa el conjunto de datos numéricos obtenidos en		Multisaberes 3 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos 3 editorial libros y libros. Integrado 3 editorial Santillana. Claves 3 editorial Santillana. Manual 3	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		dada. -Analiza e interpreta información que ofrecen las tablas y los gráficos de acuerdo con el contexto. -Identifica la moda a partir de datos que se presentan en gráficos y tablas. -Compara la información representada en diferentes tablas y gráficos para formular y responder preguntas.	un experimento aleatorio.	editorial Santillana. Libros PTA: La aventura del oro. La fiesta de los monstruos. Una nave para el rey zenus. Se necesita un arquitecto para el zoológico. Los estudiantes miniatura.	
--	--	--	----------------------------------	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO TERCERO PERIODO III

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos.			DIAGNOSTICO: Usar operaciones y propiedades de los números naturales para establecer relaciones entre ellos en situaciones específicas. (Numérico variacional).			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Entiendo el sentido de las acciones reparadoras, es decir de las acciones que buscan enmendar el daño causado cuando incumplo normas o acuerdos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 2. Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional	Competencia. Resolución.		
Uso y sentido de los procedimientos y estrategias con números y operaciones	Relación entre reparto y división. Relación entre multiplicación y división. Relación entre sustracción y	-Utiliza las propiedades de las operaciones y del sistema de numeración decimal para	APRENDIZAJE: Resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida. EVIDENCIAS: -Solucionar problemas rutinarios multiplicativos de		Multisaberes 3 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos 3 editorial libros y libros. Integrado 3	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	división. División exacta. Términos de la división. Divisores de un número. Criterios de divisibilidad. Algoritmos de la división entre una cifra. Divisiones con dividendo de dos cifras. Prueba de la división. Algoritmo de la división entre dos cifras.	justificar en los cálculos acciones como: descomposición de números, completar hasta la decena más cercana, duplicar, cambiar la posición, multiplicar abreviadamente por múltiplos de 10, entre otros. -Reconoce el uso de las operaciones para calcular la medida (compuesta) de diferentes objetos de su entorno. -Argumenta	adición repetida. -Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema multiplicativo de adición repetida.	editorial Santillana. Claves 3 editorial Santillana. Manual 3 editorial Santillana. Libros PTA: La aventura del oro. La fiesta de los monstruos. Una nave para el rey zenus. Se necesita un arquitecto para el zoológico. Los estudiantes miniatura.	
--	---	---	--	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		cuando algunos atributos de los objetos pueden ser medidos mediante la comparación directa con una unidad y cuando pueden ser calculados con algunas operaciones entre números.			
--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Espacial y sistemas geométricos. ESTANDAR: Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales.			DIAGNOSTICO: Establecer diferencias y similitudes entre objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con sus propiedades. (Espacial métrico).			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Entiendo el sentido de las acciones reparadoras, es decir de las acciones que buscan enmendar el daño causado cuando incumplo normas o acuerdos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 6. Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Espacial métrico.	Competencia. Resolución.		
Las formas y sus relaciones.	Ángulos. Polígonos.	-Relaciona objetos de su entorno con formas bidimensionales y tridimensionales, nombra y describe sus elementos. -Clasifica y	APRENDIZAJE: Usar propiedades geométricas para solucionar problemas relativos a diseño y construcción de figuras planas. EVIDENCIAS: -Hallar la (s) pieza (s) que completa (n) la construcción de una figura plana. -Establecer la posición de un punto de modo que sea posible		Multisaberes 3 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos 3 editorial libros y libros. Integrado 3 editorial Santillana. Claves 3 editorial	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		representa formas bidimensionales y tridimensionales tomando en cuenta sus características geométricas comunes y describe el criterio utilizado. -Interpreta, compara y justifica propiedades de formas bidimensionales y tridimensionales.	construir un polígono determinado. -Identificar condiciones necesarias para que un polígono determinado pueda construirse. -Identificar condiciones necesarias para que una figura plana pueda construirse.	Santillana. Manual 3 editorial Santillana. Libros PTA: La aventura del oro. La fiesta de los monstruos. Una nave para el rey zenus. Se necesita un arquitecto para el zoológico. Los estudiantes miniatura.	
--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO TERCERO PERIODO IV

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistema numérico. ESTANDAR: Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.			DIAGNOSTICO: Reconocer equivalencias entre diferentes tipos de representaciones relacionadas con números.(Numérico variacional)			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 3. Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Resolución.		
Comprensión de las relaciones entre números y operaciones.	Fracción de un conjunto. Fracción de una unidad. Términos de la fracción. Fracciones mayores que la	-Realiza mediciones de un mismo objeto con otros de diferente tamaño y utiliza las	APRENDIZAJE: Resolver problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución. EVIDENCIAS: -Interpretar condiciones necesarias para solucionar un		Multisaberes 3 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos 3 editorial libros y libros. Integrado 3 editorial	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
 Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
 Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	unidad. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Fracción de un número. Adición de fracciones con igual denominador. Sustracción de fracciones con igual denominador.	fracciones para establecer equivalencias entre ellos. -Utiliza las razones y fracciones como una manera de establecer comparaciones entre dos cantidades. -Propone ejemplos de cantidades que se relacionan entre si según correspondan a una fracción dada. -Utiliza fracciones para expresar la relación de “el todo” con algunas de sus “partes”, así	problema aditivo de transformación y de composición. -Solucionar problemas aditivos rutinarios de transformación y de composición.	Santillana. Claves 3 editorial Santillana. Manual 3 editorial Santillana. Libros PTA: La aventura del oro. La fiesta de los monstruos. Una nave para el rey zenus. Se necesita un arquitecto para el zoológico. Los estudiantes miniatura.	
--	---	---	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		mismo, diferencia este tipo de relación de otras como las relaciones de equivalencia (igualdad) y de orden (mayor que y menor que).			
--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Variacional. ESTANDAR: Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos aunque el valor siga igual.			DIAGNOSTICO: Generar equivalencias entre expresiones numéricas. (Numérico variacional). COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 8. Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIAL ES EDUCATIV OS	ESTRATEGIAS METODOLOGICA S
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Resolución.		
Patrones, regularidades y covariación.	Secuencia. Equivalencias entre expresiones numéricas.	-Describe de manera cualitativa situaciones de cambio y variación utilizando lenguaje natural, gestos, dibujos y gráficas. -Construye	APRENDIZAJE: Resolver y formular problemas sencillos de proporcionalidad directa. EVIDENCIAS: -Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa. -Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema de proporcionalidad directa.		Multisaberes 3 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos 3 editorial libros y libros. Integrado 3 editorial Santillana. Claves 3 editorial Santillana.	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas. -Encuentra y representa generalidades y valida sus hallazgos de acuerdo al contexto.		Manual 3 editorial Santillana. Libros PTA: La aventura del oro. La fiesta de los monstruos. Una nave para el rey zenus. Se necesita un arquitecto para el zoológico. Los estudiantes miniatura.	
--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Espacial y sistemas geométricos. ESTANDAR: Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.			DIAGNOSTICO: Establecer diferencias y similitudes entre objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con sus propiedades. (Espacial métrico). COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 6. Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Espacial métrico.	Competencia. Razonamiento.		
Las formas y sus relaciones.	Cubo. Paralelepípedo. Prismas. Pirámides.	-Relaciona objetos de su entorno con formas bidimensionales y tridimensionales, nombra y describe sus elementos.	APRENDIZAJE: Relacionar objetos tridimensionales con sus respectivas vistas. EVIDENCIAS: -Establecer cuál (es) es (son) la (s) imagen (es) bidimensional (es) de un objeto tridimensional de acuerdo con una posición determinada. -Reconocer la figura		Multisaberes 3 editorial Santillana. Glifos procesos matemáticos 3 editorial libros y libros. Integrado 3 editorial Santillana. Claves 3	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		-Clasifica y representa formas bidimensionales y tridimensionales tomando en cuenta sus características geométricas comunes y describe el criterio utilizado. -Interpreta, compara y justifica propiedades de formas bidimensionales y tridimensionales.	tridimensional que cumplen con unas determinadas características referidas a posiciones e imágenes bidimensionales generadas.	editorial Santillana. Manual 3 editorial Santillana. Libros PTA: La aventura del oro. La fiesta de los monstruos. Una nave para el rey zenus. Se necesita un arquitecto para el zoológico. Los estudiantes miniatura.	
--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO CUARTO PERIODO I

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.			DIAGNOSTICO: Resolver y formular problemas multiplicativos de adición repetida, factor multiplicante, razón y producto cartesiano. (Numérico variacional) COMPETENCIA CIUDADANA: Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no significa que dejemos de ser amigos o querernos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 2. Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente Numérico variacional.	Competencia. Comunicación.		
Uso y sentido de los procedimientos y estrategias con números y operaciones.	Multiplicación por dos y tres cifras. Múltiplos de un número. Mínimo común múltiplo. Múltiplos de un	-Describe y desarrolla estrategias para calcular sumas y restas basadas en descomposiciones aditivas y	APRENDIZAJE: Describir e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus operaciones. EVIDENCIAS: -Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor que y menor que.		Manual 4. Claves 4. Editorial Santillana. Libros PTA: A toda velocidad. El sabio loco. La huerta de los	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
 Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
 Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	número.	multiplicativas.	-Identificar propiedades de las operaciones. -Identificar descomposiciones numéricas aditivas y multiplicativas. -Identificar cuándo un número es múltiplo o divisor de otro.	gigantes. Un desfile en el pueblo. La ciudad perdida bajo el mar.	
--	---------	------------------	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Métrico y sistemas de medidas. ESTANDAR: Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.			DIAGNOSTICO: Identificar unidades tanto estandarizadas como no convencionales apropiadas para diferentes mediciones y establecer relaciones entre ellas. (Espacial métrico). COMPETENCIA CIUDADANA: Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no significa que dejemos de ser amigos o querernos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 5. Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área, volumen, capacidad, peso, duración, rapidez, temperatura, y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Espacial métrico.	Competencia. Comunicación.		
Medición y estimación de características.	La longitud y su medición. Área de triángulos y cuadriláteros. La masa y su medición. La capacidad y su medición.	-Compara objetos según su longitud, área, capacidad, volumen, etc. -Hace estimaciones de longitud, área, volumen, peso y tiempo según su necesidad en la situación. -Hace	APRENDIZAJE: Identificar unidades tanto estandarizadas como no convencionales apropiadas para diferentes mediciones y establece relaciones entre ellas. EVIDENCIAS: -Identificar a partir de una situación que involucra magnitudes, la información relacionada con la medición. -Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada y asociar		Manual 4. Claves 4. Editorial Santillana. Libros PTA: A toda velocidad. El sabio loco. La huerta de los gigantes. Un desfile en el pueblo. La ciudad perdida bajo el mar.	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		estimaciones de volumen, área y longitud en presencia de los objetos y los instrumentos de medida y en ausencia de ellos. -Empaca objetos en cajas y recipientes variados y calcula la cantidad que podría caber, para ello tiene en cuenta la forma y volumen de los objetos a empacar y la capacidad del recipiente en el que se empaca.	referencias de objetos reales a medidas convencionales. -Establecer relaciones entre diferentes unidades de medida. .Utilizar diferentes unidades para expresar una medida.		
--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO CUARTO PERIODO II

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.			DIAGNOSTICO: Describir e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus operaciones. (Numérico variacional)			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Conozco y se usar los mecanismos de participación estudiantil de mi medio escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 2. Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Comunicación.		
Uso y sentido de los procedimientos y estrategias con números y operaciones.	Términos de la división. División exacta e inexacta. División por dos cifras. Divisores de un	-Describe y desarrolla estrategias para calcular sumas y restas basadas en descomposicio	APRENDIZAJE: Traducir relaciones numéricas expresadas gráfica y simbólicamente. EVIDENCIAS: -Establecer relaciones de orden (mayor, menor, igual) y		Manual 4. Claves 4. Editorial Santillana. Libros PTA: A toda velocidad. El sabio loco. La huerta de	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	número. Máximo común divisor. Números primos y números compuestos.	nes aditivas y multiplicativas.	representarlas simbólicamente. -Expresar simbólicamente operaciones (adición, sustracción, multiplicación, división) a partir de un enunciado gráfico o verbal. -Usar lenguaje gráfico o pictórico y terminología adecuada para explicar relaciones numéricas.	los gigantes. Un desfile en el pueblo. La ciudad perdida bajo el mar.	
--	--	---------------------------------	--	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Espacial y sistemas geométricos. ESTANDAR: Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales.			DIAGNOSTICO: Utilizar sistemas de coordenadas para ubicar figuras planas u objetos y describir su localización. (Espacial métrico).			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Conozco y se usar los mecanismos de participación estudiantil de mi medio escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 7. Identifica los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a una posición o eje (rotación, traslación y simetría) y las modificaciones que puede sufrir las formas (ampliación - reducción)						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIAL ES EDUCATIV OS	ESTRATEGIAS METODOLOGICA S
			Componente Espacial métrico.	Competencia Razonamiento.		
Localización en el espacio y trayectoria recorrida.	Coordenadas en el plano cartesiano. Simetría. Traslación de figuras. Reflexión de figuras. Rotación de figuras.	-Aplica movimientos a figuras en el plano. -Diferencia los efectos de la ampliación y la reducción de figuras geométricas. -Argumenta las modificaciones que sufre una	APRENDIZAJE: Conjeturar y verificar los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano. EVIDENCIAS: -Realizar transformaciones en el plano: rotación, traslación, reflexión, simetría, homotecia. -Reconocer las propiedades que quedan invariantes cuando se aplica una transformación (área, perímetro). -Reconocer la congruencia entre		Manual 4. Claves 4. Editorial Santillana. Libros PTA: A toda velocidad. El sabio loco. La huerta de los gigantes. Un desfile en el pueblo. La ciudad perdida bajo	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		figura ampliarla reducirla.	al o	una figura inicial y la figura resultante después de aplicar una transformación. -Reconocer que cuando se aplica una ampliación o una reducción se obtiene una figura semejante a la original.	el mar.	
--	--	-----------------------------------	---------	--	---------	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Aleatorio y sistemas de datos. ESTANDAR: Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares)			DIAGNOSTICO: Representar gráficamente un conjunto de datos e interpretar representaciones gráficas. (Aleatorio). COMPETENCIA CIUDADANA: Conozco y se usar los mecanismos de participación estudiantil de mi medio escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 10. Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos de barras agrupadas o gráficos de líneas para responder una pregunta planteada. Interpreta la información y comunica sus conclusiones.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente Aleatorio	Competencia Comunicación.		
-Organización de los datos y las medidas de posición y variabilidad.	Estudio estadístico. Frecuencia y moda. Gráfica de líneas. Gráficas circulares.	-Elabora encuestas sencillas para obtener la información pertinente para responder una pregunta. -Construye tablas de doble entrada y gráficos de barras	APRENDIZAJE: Representar gráficamente un conjunto de datos e interpretar representaciones gráficas. EVIDENCIAS: -Elaborar gráficas estadísticas con datos poco numerosos relativos a situaciones familiares. -Leer e interpretar información presentada en diagramas de barras o pictogramas.		Manual 4. Claves 4. Editorial Santillana. Libros PTA: A toda velocidad. El sabio loco. La huerta de los gigantes. Un desfile en el pueblo. La ciudad perdida bajo el mar.	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		agrupadas, gráficos de líneas o pictogramas con escala. -Lee e interpreta los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de barras agrupados, gráficos de líneas o pictogramas en escala. -Encuentra e interpreta la moda y el rango del conjunto de datos y los usa para describir el comportamiento de los datos para responder las preguntas planteadas.			
--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO CUARTO PERIODO III

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.			DIAGNOSTICO: Resolver y formular problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón. (Numérico variacional).			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco que todos los niños y las niñas somos personas con el mismo valor y los mismos derechos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1. Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional	Competencia. Resolución.		
Uso e interpretación de los números y de las operaciones en contexto.	Fracción de una unidad. Términos de una fracción. Fracción de un número. Fracciones iguales a la	-Describe situaciones en las cuales puede usar fracciones. -Reconoce situaciones en las que dos	APRENDIZAJE: Resolver y formular problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón. EVIDENCIAS: -Dar significado y utilizar la fracción como parte – todo,		Manual 4. Claves 4. Editorial Santillana. Libros PTA: A toda velocidad. El sabio loco. La huerta de	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	unidad. Fracciones propias e impropias. Fracciones equivalentes. Complificación. Simplificación. Comparación de fracciones. Adición y sustracción de fracciones homogéneas. Adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Multipliación de fracciones. División de fracciones.	cantidades cavarían y cuantifican el efecto que los cambios en una de ellas se presenta a partir de los cambios de la otra y determina la razón entre ellas.	razón o cociente en contextos continuos y discretos para resolver problemas. -Resolver situaciones problema sencillas con fracciones de uso común que requieran de la adición o sustracción para su solución.	los gigantes. Un desfile en el pueblo. La ciudad perdida bajo el mar.	
--	--	---	---	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Espacial y sistemas geométricos. ESTANDAR: Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.			DIAGNOSTICO: Comparar y clasificar objetos tridimensionales o figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes y propiedades. (Espacial métrico) COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco que todos los niños y las niñas somos personas con el mismo valor y los mismos derechos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 6. Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y cuerpos tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIAL ES EDUCATIV OS	ESTRATEGIAS METODOLOGICA S
			Componente. Espacial métrico.	Competencia. Razonamiento.		
Las formas y sus relaciones.	Ángulos. Clasificación de ángulos. Clasificación de polígonos. Clasificación de triángulos. Paralelogramos. Trapeacios.	-Arma, desarma y crea figuras bidimensionale s y cuerpos tridimensionale s. -Reconoce entre un conjunto de desarrollos planos, los que	APRENDIZAJE: Construir y descomponer figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas. EVIDENCIAS: -Armar figuras planas con piezas. -Descomponer en regiones figuras planas regulares o irregulares. -Armar sólidos con piezas. -Descomponer paralelepípedos		Espiral 4. Editorial Norma. Manual 4. Claves 4. Editorial Santillana. Libros PTA: A toda velocidad. El sabio loco. La huerta de los gigantes. Un desfile	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		corresponden a determinados cuerpos geométricos atendiendo a las relaciones entre la posición de las diferentes caras y aristas.	en bloques.	en el pueblo. La ciudad perdida bajo el mar.	
--	--	--	-------------	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO CUARTO PERIODO IV

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistema numérico. ESTANDAR: Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades.			DIAGNOSTICO: Usar y justificar propiedades (aditiva y posicional) del sistema de numeración decimal. (Numérico variacional). COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la protección y la defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, cuando es necesario.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 3. Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Razonamiento.		
Comprensión de las relaciones entre números y operaciones.	Fracciones decimales. Décimas, centésimas, milésimas. Adición de números	-Construye y utiliza diferentes representaciones para comparar números	APRENDIZAJE: Usar y justificar propiedades (aditiva y posicional) del sistema de numeración decimal. EVIDENCIAS: - Explicar y comparar el valor de una cifra según su posición.		Manual 4. Claves 4. Editorial Santillana. Libros PTA: A toda velocidad. El sabio loco. La huerta de	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	decimales. Sustracción de números decimales. Multiplicación de números decimales. División de un número decimal entre un numero natural. Multiplicación y división de un numero decimal entre 10, 100 y 1.000.	racionales (como fracción o decimal). -Establece, utiliza y explica criterios para comparar fracciones y decimales. -Construye y compara expresiones numéricas que contienen decimales y fracciones.	-Construir el número dada su expansión decimal y viceversa.	los gigantes. Un desfile en el pueblo. La ciudad perdida bajo el mar.	
--	--	--	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Variacional. ESTANDAR: Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.			DIAGNOSTICO: Traducir relaciones numéricas expresadas gráfica y simbólicamente. (Numérico variacional) COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la protección y la defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, cuando es necesario.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 8. Identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en diferentes fenómenos (en las matemáticas y en otras ciencias) y los representa por medio de gráficas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Razonamiento.		
Patrones, regularidades y covariación.	Secuencias numéricas. Representación gráfica del cambio. Correlación directa. Igualdades y desigualdades. Ecuaciones e inecuaciones.	-Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representación es gráficas para interpretar las relaciones de variación.	APRENDIZAJE: Reconocer y predecir patrones numéricos. EVIDENCIAS: - Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor que y menor que. -Expresar verbal y/o gráficamente el patrón de variación de una secuencia. -Identificar patrones en		Manual 4. Claves 4. Editorial Santillana. Libros PTA: A toda velocidad. El sabio loco. La huerta de los gigantes. Un desfile en el pueblo. La ciudad	Talleres. Participación en clase. Trabajo en grupo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		-Propone patrones de comportamiento o numérico. -Halla números desconocidos para dar respuestas a expresiones aritméticas.	secuencias numéricas y/o gráficas.	perdida bajo el mar.	
--	--	--	------------------------------------	----------------------	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO QUINTO PERIODO I

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.			DIAGNOSTICO: Describir e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus operaciones. (Numérico variacional)			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Coopero y muestro solidaridad con mis compañeros y mis compañeras; trabajo constructivamente en equipo.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 2. Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente Numérico variacional.	Competencia. Comunicación.		
Uso y sentido de los procedimientos y estrategias con números y operaciones.	Conjuntos. Números naturales. Adición, sustracción y propiedades de números naturales. Multiplicación,	-Utiliza las propiedades de las operaciones con números naturales y racionales (fraccionario) para justificar	APRENDIZAJE: Describir e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus operaciones. EVIDENCIAS: -Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor que y menor que. -Identificar propiedades de las		Exploradores 5. Editorial Norma Integrado 5. Editorial Santillana. Libros PTA: Vamos al estadio. La exposición de arte.	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	división y propiedades de números naturales. Potenciación y radicación en los números naturales. Múltiplos. Divisores. Números primos.	algunas estrategias de cálculo o estimación relacionados con áreas de cuadrados y volúmenes de cubos. -Descompone un número en sus factores primos. -Identifica y utiliza las propiedades de la potenciación para resolver problemas aritméticos. -Determina y argumenta acerca de la validez o no de estrategias para calcular potencias.	operaciones. -Identificar descomposiciones numéricas aditivas y multiplicativas. -Identificar cuándo un número es múltiplo o divisor de otro.	Congreso internacional de pequeñas criaturas. Un refugio de animales. Bombero por un día.	
--	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Métrico y sistemas de medidas. ESTANDAR: Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.			DIAGNOSTICO: Establecer conjeturas acerca de las propiedades de las figuras planas cuando sobre ellas se ha hecho una transformación. (Espacial métrica) COMPETENCIA CIUDADANA: Coopero y muestro solidaridad con mis compañeros y mis compañeras; trabajo constructivamente en equipo.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 5. Explica Las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras (variaciones en el perímetro no implica variaciones en el área y viceversa) a partir de mediciones, superposición de figuras, cálculos entre otras.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Espacial métrico.	Competencia. Razonamiento.		
Medición y estimación de características.	Unidades de longitud. Perímetro. Unidades de superficie. Área de figuras planas. Relación perímetro y área de figuras	-Compara diferentes figuras a partir de las medidas de sus lados. -Calcula las medidas de los lados de una figura a partir de su área. -Dibuja figuras planas cuando	APRENDIZAJE: Describir y argumentar acerca del perímetro y el área de un conjunto de figuras planas cuando una de las magnitudes se fija. EVIDENCIAS: -Reconocer en un conjunto de figuras planas, aquellas que tienen igual área o igual perímetro. -Deducir que figuras planas		Exploradores 5. Editorial Norma Integrado 5. Editorial Santillana. Libros PTA: Vamos al estadio. La exposición de arte. Congreso internacional pequeñas criaturas.	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	planas.	se dan las medidas de los lados. -Propone estrategias para la solución de problemas relativos a la medida de la superficie de figuras planas. -Reconoce que figuras con áreas diferentes pueden tener el mismo perímetro. -Mide superficies y longitudes utilizando diferentes estrategias (composición, recubrimiento, bordeado, cálculo).	que tienen áreas iguales pueden tener diferente perímetro y viceversa. -Establecer relación entre áreas y perímetros de figuras planas cuando se modifican las dimensiones de las figuras.	Un refugio de animales. Bombero por un día.	
--	---------	---	--	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO QUINTO PERIODO II

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.			DIAGNOSTICO: Resolver y formular problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón. (Numérico variacional) COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 2. Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Resolución.		
Uso y sentido de los procedimientos y estrategias con números y operaciones.	Fracciones propias e impropias. De fracciones impropias a números mixtos y	-Describe y desarrolla estrategias para calcular sumas y restas basadas en	APRENDIZAJE: Resolver y formular problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón. EVIDENCIAS:		Exploradores 5. Editorial Norma Integrado 5. Editorial Santillana. Libros PTA: Vamos al estadio.	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
 Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
 Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	viceversa. Complicación y simplificación. Fracciones equivalentes. Fracción de un número. Operaciones con fracciones.	descomposicio nes aditivas y multiplicativas.	-Dar significado y utilizar la fracción como parte – todo, razón o cociente en contextos continuos y discretos para resolver problemas. -Resolver situaciones problema sencillas con fracciones de uso común que requieran de la adición o sustracción para su solución.	La exposición de arte. Congreso internacional pequeñas criaturas. Un refugio de animales. Bombero por un día.	
--	---	---	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Espacial y sistemas geométricos. ESTANDAR: Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales.			DIAGNOSTICO: Conjeturar y verificar los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano. COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 7. Resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIAL ES EDUCATIV OS	ESTRATEGIAS METODOLOGICA S
			Componente Espacial métrico.	Competencia Comunicación.		
Localización en el espacio y trayectoria recorrida.	Plano cartesiano. Coordenadas en el plano cartesiano. Simetría. Traslación de figuras. Reflexión de figuras. Rotación de figuras.	-Localiza puntos en un mapa a partir de coordenadas cartesianas. -Interpreta los elementos de un sistema de referencia (ejes, cuadrantes,	APRENDIZAJE: Utilizar sistemas de coordenadas para ubicar figuras planas u objetos y describir su localización. EVIDENCIAS: -Ubicar una figura u objeto en un sistema de coordenadas a partir de condiciones. -Describir la ubicación de una figura u objeto en un sistema de coordenadas.		Exploradores 5. Editorial Norma Integrado 5. Editorial Santillana. Libros PTA: Vamos al estadio. La exposición de arte. Congreso internacional pequeñas	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		coordenadas) -Grafica en el plano cartesiano la posición de un objeto considerando los elementos de un sistema de referencia. -Emplea el plano cartesiano al plantear y resolver situaciones de localización.		criaturas. Un refugio de animales. Bombero por un día.	
--	--	--	--	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Aleatorio y sistemas de datos. ESTANDAR: Interpreto información presentada en tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares.)			DIAGNOSTICO: Clasificar y organizar la presentación de datos. (Aleatorio)			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 10. Formula preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual recolecta, organiza y usa tablas de frecuencia, gráficos de barras, circulares, de línea, entre otros. Analiza la información presentada y comunica los resultados.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente Aleatorio	Competencia Comunicación.		
-Organización de los datos y las medidas de posición y variabilidad.	Tablas de frecuencia. Moda. Mediana. Media. Diagramas de barras. Diagramas de líneas. Diagramas circulares.	-Formula preguntas y elabora encuestas para obtener los datos requeridos e identifican quiénes deben responder. -Registra, organiza y presenta la	APRENDIZAJE: Hacer traducciones entre diferentes representaciones de un conjunto de datos. EVIDENCIAS: -Traducir información presentada de tablas a gráficas y viceversa. -Traducir información entre gráficas.		Exploradores 5. Editorial Integrado 5. Editorial Santillana. Libros PTA: Vamos al estadio. La exposición de arte. Congreso internacional pequeñas criaturas.	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		información recolectada usando tablas, gráficos de barras, gráficos de líneas y gráficos circulares. -Selecciona los gráficos teniendo en cuenta el tipo de datos que se va a representar- Interpreta la información obtenida y producen conclusiones que le permiten comparar dos grupos de datos de una misma población. -Escribe informes		Un refugio de animales. Bombero por un día.	
--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		sencillos en los que compara la distribución de dos grupos de datos.			
--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO QUINTO PERIODO III

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistemas numéricos. ESTANDAR: Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.			DIAGNOSTICO: Resolver y formular problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón. (Numérico variacional)			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias de la discriminación en las personas y en la convivencia escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1. Interpreta y utiliza los números naturales y las fracciones en su representación fraccionaria y decimal para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional	Competencia. Resolución.		
Uso e interpretaciones de los números y de las operaciones en contexto.	Unidades decimales. Fracciones decimales. Valor de posición. Lectura y escritura de números decimales.	-Interpreta la relación parte-todo y la representa por medio de fracciones, razones o cocientes.	APRENDIZAJE: Resolver y formular problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón. EVIDENCIAS: -Dar significado y utilizar la fracción como parte – todo,		Exploradores 5. Editorial Norma Integrado 5. Editorial Santillana. Libros PTA: Vamos al estadio. La exposición	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	Comparación de números decimales.	-Interpreta y utiliza números naturales y racionales (fraccionario) asociados con un contexto para solucionar problemas. -Determina las operaciones suficientes y necesarias para solucionar diferentes tipos de problemas. -resuelve problemas que requieran reconocer un patrón de medida asociado a un número natural o a un racional (fraccionario).	razón o cociente en contextos continuos y discretos para resolver problemas. -Resolver situaciones problema sencillas con fracciones de uso común que requieran de la adición o sustracción para su solución.	de arte. Congreso internacional pequeñas criaturas. Un refugio de animales. Bombero por un día.	
--	-----------------------------------	--	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Espacial y sistemas geométricos. ESTANDAR: Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades. Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.			DIAGNOSTICO: Construir y descomponer figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas. (Espacial métrico)			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias de la discriminación en las personas y en la convivencia escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 6. Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la composición y descomposición de las formas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Espacial métrico.	Competencia. Razonamiento.		
Las formas y sus relaciones.	Ángulos y su clasificación. Medición con transportador. Definición de polígonos y clasificación. Construcción de polígonos.	-Relaciona objetos tridimensionales y sus propiedades con sus respectivos desarrollos planos.	APRENDIZAJE: Comparar y clasificar objetos tridimensionales o figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes y propiedades. EVIDENCIAS: -Identificar propiedades y características de sólidos o		Exploradores 5. Editorial Norma Integrado 5. Editorial Santillana. Libros PTA: Vamos al estadio. La exposición de arte.	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	Construcción de prismas y pirámides. Construcción de cilindros, conos y esferas.	-Reconoce relaciones intra e interfigurales. -Determina las mediciones reales de una figura a partir de un registro gráfico (un plano). -Construye y descompone figuras planas y sólidos a partir de medidas establecidas. -Utiliza transformaciones a figuras en el plano para describirlas y calcular sus medidas.	figuras planas. -Clasificar sólidos o figuras planas de acuerdo a sus propiedades.	Congreso internacional pequeñas criaturas. Un refugio de animales. Bombero por un día.	
--	--	--	--	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO QUINTO PERIODO IV

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Numérico y sistema numérico. ESTANDAR: Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.			DIAGNOSTICO: Resolver y formular problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón. (numérico variacional) COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su malestar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 3. Compara y ordena fracciones (en sus representaciones fraccionaria y decimal) a través de diversas interpretaciones y representaciones.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Razonamiento.		
Comprensión de las relaciones entre números y operaciones.	Porcentajes. Adición de decimales. Sustracción de decimales. Multiplicación de decimales. Multiplicación de	-Representa fracciones con ayuda de la recta numérica. -Determina criterios para ordenar	APRENDIZAJE: Usar y justificar propiedades (aditiva y posicional) del sistema de numeración decimal. EVIDENCIAS: - Explicar y comparar el valor de una cifra según su posición. -Construir el número dada su		Exploradores 5. Editorial Norma Integrado 5. Editorial Santillana. Libros PTA: Vamos al estadio. La exposición	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	decimales por 10, 100, 1.000 o 10.000. División de un número decimal entre un numero natural. División entre decimales.	fracciones y expresiones decimales de mayor a menor o viceversa.	expansión decimal y viceversa.	de arte. Congreso internacional pequeñas criaturas. Un refugio de animales. Bombero por un día.	
--	---	--	--------------------------------	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Pensamiento: Variacional. ESTANDAR: Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.			DIAGNOSTICO: Justificar y generar equivalencias entre expresiones numéricas. (Numérico variacional). COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su malestar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 8. Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por medio de gráficas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente. Numérico variacional.	Competencia. Razonamiento.		
Patrones, regularidades y covariación.	Razones y proporciones. Magnitudes directamente proporcionales. Magnitudes inversamente proporcionales. Probabilidad.	-Propone patrones de comportamiento numéricos y patrones de comportamiento gráficos. -Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora	APRENDIZAJE: Reconocer y predecir patrones numéricos. EVIDENCIAS: - Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor que y menor que. -Expresar verbal y/o gráficamente el patrón de variación de una secuencia. -Identificar patrones en secuencias numéricas y/o gráficas.		Exploradores 5. Editorial Norma Integrado 5. Editorial Santillana. Libros PTA: Vamos al estadio. La exposición de arte. Congreso internacional pequeñas criaturas.	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		representacion es gráficas y las interpreta. -Trabaja sobre números desconocidos para dar respuestas a los problemas.		Un refugio de animales. Bombero por un día.	
--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO SEXTO

GRADO: SEXTO

PERIODO: PRIMERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 3. Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Entre enero y febrero de 2015, se registraron116 casos de maltrato de niñas de 0 a 4 años y 174 de 5 a 9 años. Cuantos casos más se presentaron en un grupo que en otro?			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 9. Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
			Componente	Competencia		
NUMEROS NATURALES: Utilizar las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos	Múltiplos y divisores. Concepto y problemas	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que se representa aritméticamente múltiplos y divisores.	Componente Numérico-Variacional	Pensamiento Numérico	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6° Unidad 1.	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Criterios de divisibilidad	Identifica y aplica los				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

de cálculo en la solución de problemas.		criterios de divisibilidad en el conjunto de los números naturales.				
	Primos y compuestos. Descomposición en factores primos	Identifica si un número es primo o compuesto.				
	MCM, MCD Problemas de aplicación	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que representa aritméticamente m.c.d y m.c.m.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: PRIMERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 26. Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.	DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos COMPETENCIA CIUDADANA: cada ser humano desarrolla una personalidad diferente que se expresa en diversas formas. ¿Cuándo tiene problemas para abordar operaciones matemáticas como la multiplicación, como expresas tu preocupación? Habla al respecto con un compañero de clase.
--	--

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 5. Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.

PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
ANGULOS: Proponer y desarrollar estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas,	Medición de ángulos internos y externos de un polígono con el transportador.	Usa el transportador para medir en ángulos en distintas posiciones.	Pensamiento métrico espacial	Componente Métrico	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Ángulos en el sistema sexagesimal	Descubre que la suma de los ángulos internos de un polígono es de 180o.				
	Suma de los	Formula				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

volúmenes, etc.) para resolver problemas.	ángulos internos de un triángulo	preguntas, plantea y resuelve problemas en los que usa la clasificación de los ángulos.				
	Clasificación de ángulos Según sus medidas Según la suma de sus medidas según su posición Problemas	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que usa la construcción física y virtual de la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo, recta perpendicular y paralela.				
	Construcciones con regla y compás. La mediatriz de un segmento. La bisectriz de un ángulo Recta perpendicular a otra por un punto exterior Paralela a una recta por un punto dado					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: PRIMERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 21. Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos			
			COMPETENCIA CIUDADANA: comunicar tus emociones es sano, solo si lo haces con personas indicadas. Supón que le cuentas un problema a tus mejores amigos. Si cada uno de ellos se lo comenta a otras dos personas y estas a la vez a otras dos, ¿Cuántas personas conocerían tu problema? ¿crees que esto es conveniente?			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 6. Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiado						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
POLIGONOS: Representar y construir formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados.	Elementos de un polígono: vértices, lados, ángulos internos, ángulos externos, diagonales	Formula el concepto de polígono a partir de la unión de segmentos por sus extremos no alineados.	Componente Espacial - Métrico	Pensamiento Espacial	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Clasificación de los polígonos según el número de	Identifica los elementos de un polígono y los representa mediante				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	sus lados, sus ángulos interiores, la medida de sus ángulos y sus lados	lenguaje semiótico.				
	Construcción de polígonos regulares	Clasifica los polígonos según las características de sus elementos				
	Construcción de triángulos mediante palillos para llegar a modelar que el número de palillos requerido está dado por $2n + 1$	Realiza procesos de modelación a partir de situaciones problema reales.				
	Número de diagonales y suma de los ángulos internos de un polígono.					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: PRIMERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 2. Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.	DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 58% Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas. COMPETENCIA CIUDADANA: el cuerpo es el territorio de cada persona y sobre él se tiene pleno derecho. Es un deber quererlo, cuidarlo y respetarlo. Construye dos polígonos regulares, en uno escribe como cuidas tu cuerpo y en el otro, situaciones en las que ejerces derecho sobre él.
---	---

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 8. Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.).

9. Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas.

PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
PORCENTAJES Operar sobre números desconocidos y encontrar las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas.	Concepto de porcentaje, x de cada 100. Concepto a partir de la fracción parte entera	Resuelve problemas de porcentaje mediante el concepto de porcentaje y la representación de fracción parte entera.	Componente Numérico-Variacional	Pensamiento Numérico	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	El tanto por ciento	Resuelve problemas de				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	mediante fracción decimal	porcentaje mediante el empleo de la fracción decimal				
	El tanto por ciento mediante regla de tres simple					
	Qué porcentaje es un número del otro Y Hallar el número del cual se conoce el porcentaje					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: SEGUNDO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 5. Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1. Interpreta los números enteros y racionales con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones. 2. Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
NUMEROS ENTEROS Utilizar las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos	Los números enteros en la vida diaria	Identifica la presencia de los números enteros en diferentes contextos.	Componente Numérico-Variacional	Pensamiento Numérico	Libro: Vamos a aprender MATEMATICA S 6°	
	Definición de número entero	Comunica matemáticamente el valor absoluto de los números enteros y sus opuestos.				
	Mayor que y menor que	Construye y ubica puntos en				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

de cálculo en la solución de problemas.		el plano cartesiano.				
	Valor absoluto y números opuestos	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas con suma de enteros.				
	El plano cartesiano	Resuelve procesos algorítmicos de suma, resta y multiplicación y división de enteros				
	Adición, sustracción, división y multiplicación de números enteros.					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: SEGUNDO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 6. Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para entender sus opiniones.)			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 4. Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos. 5. Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. 6. Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
TRIANGULOS Y CUADRILATEROS : Utilizar y explicar diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la	Triángulos según la medida de sus lados y de sus Ángulos.	Identifica, compara y clasifica las clases, las propiedades y las relaciones de los triángulos.	Componente Espacial - Métrico	Pensamiento Numérico: Aplicar estrategias geométricas o métricas en la solución de problemas.	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Construcciones de triángulos.	Usando regla y transportador, construye				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

construcción de figuras planas y cuerpos.		triángulos con dimensiones dadas.				
	Definición de paralelogramos: rectángulo, cuadrado, rombo, romboide, trapezio y trapezoide.	Esquematiza el orden jerárquico de la clasificación de los cuadriláteros.				
	Modelación a través de construcciones	Descubre relaciones y regularidades que se generan cuando un triángulo es cortado desde un vértice a uno de sus lados y de lado a lado.				
	Ejercitación y solución de situaciones problemas	Realiza construcciones a partir de las propiedades de los triángulos y los cuadriláteros.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: SEGUNDO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 14. Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 58% Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme daño sin intención.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 10. Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
RECOLECCION Y ORGANIZACIÓN DE DATOS: Interpretar información estadística presentada en diversas fuentes de información, analizarla y usarla para plantear y resolver preguntas que	Recolección de información	Identifica varias herramientas para recolectar información y aplica una de ellos en el aula de clase.	Componente Numérico-Variacional	Pensamiento Variacional	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6°	
	Población y muestra	Define población y muestra y formula ejemplos de cada uno.				
	Tabulación de datos y distribución de	Tabula los datos obtenidos mediante una encuesta y los				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

sean de su interés	frecuencias	distribuye en una tabla de frecuencias.				
	Variables cualitativas y cuantitativas	Justifica el tipo de variable a emplear según la población o muestra a estudiar.				
	Lectura y análisis de información presentada en gráficos	Observa, interpreta y analiza la información representada en gráficos y tablas de distintos medios escritos de comunicación.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: TERCERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 3. Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las personas y reconozco la importancia de recuperar la confianza cuando se ha perdido.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1. Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos). 2. Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
NUMEROS RACIONALES: Interpretar los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos.	Relaciones multiplicativas: $\frac{1}{2}$, la mitad, dos veces menor, el doble. $\frac{1}{3}$ La tercera, tres veces menor, el triple. $\frac{1}{4}$, la cuarta, cuatro veces menor, el cuádruple	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea relaciones multiplicativas	Componente Numérico-Variacional	Pensamiento Numérico	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Concepto de	Resuelve				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
 Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
 Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	los números Racionales - Problemas de aplicación de la fracción como parte-todo	problemas en los que debe interpretar la fracción como parte todo.				
	Problemas de aplicación de la fracción como razón	Resuelve problemas en los que debe interpretar la fracción como razón.				
	Tipos de fracciones: Propias e impropias - Fracciones mixtas	Resuelve problemas en los que debe interpretar la fracción como operador.				
		Expresa la fracción como número decimal.				
	Adición, sustracción, multiplicación y división de racionales homogéneos y	Representa gráficamente fracciones propias, impropias y mixtas y los ubica en la recta numérica.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	heterogéneos	Compara fracciones y las ordena en forma ascendente y descendente.				
		Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea la adición, resta, multiplicación y división de racionales y de un entero por una fracción.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: TERCERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 6. Aplicar estrategias geométricas o métricas en la solución de problemas. 7. Describir y representar situaciones cuantitativas o de variación en diversas representaciones y contextos, usando números racionales.		DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales.) Comprendo que todas las familias tienen derecho				
		DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 4. Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos. 5. Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. 6. Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados.				
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
MEDIDAS DE SUPERFICIE Y AREA: Proponer y desarrollar estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos,	Múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado	Construye los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado a partir de situaciones problema.	Componente Espacial - Métrico	Pensamiento Espacial	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Conversiones de unidades de superficie	Encuentra patrones y expresa matemáticamente la conversión de				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas		una unidad de longitud a otra				
	Concepto de superficie y área	Conjetura entre varias superficies cuál puede tener mayor área y argumenta los procesos para hallarla.				
	Fórmula del área del cuadrado, del rectángulo y el triángulo.	Deduce la fórmula del área del cuadrado, del rectángulo y del triángulo a partir de relaciones y regularidades y las emplea en la solución de problemas.				
		Realiza conversiones de unidades de superficie a partir del área del cuadrado.				
	Conversiones de medidas de superficie a partir del área del	Generaliza la forma de hallar el área del triángulo a partir del área del cuadrado y				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	cuadrado	del rectángulo.				
		Resuelve y plantea problemas que requieren del uso de la fórmula del área del triángulo.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: CUARTO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 9. Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 20. Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.	DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
	COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que todas las familias tienen derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la propiedad, la educación y la Recreación

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 6. Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados.

PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
POLIEDROS: Proponer y desarrollar estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.	Sólidos y poliedros	Construye la definición de sólidos y poliedros a partir de figuras tridimensionales.	Componente Espacial - Métrico	Pensamiento Espacial	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Paralelepípedo rectangular - Paralelepípedo Cuadrangular	Construye el concepto de paralelepípedo a partir de sus características e identifica su desarrollo.				
	Prisma y clases de prismas	Clasifica prismas acordes a sus Características.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	Pirámides	Construye el concepto de pirámide a partir de sus características.				
		Construye el concepto de cilindro y cono a partir de sus características.				
	Cilindro y cono	Representa cubos, cajas, conos, cilindros, prismas y pirámides en forma tridimensional marcando con líneas punteadas las líneas del objeto que no son visible.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: CUARTO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 26. Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. 28. Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.			DIAGNOSTICO:			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 4. Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos. 5. Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
CIRCULO Y CIRCUNFERENCIA: Utilizar y explicar diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos.	Concepto. Elementos del círculo	Construye el concepto de círculo y circunferencia.	Componente Espacial - Métrico	Pensamiento Espacial	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Longitud de la circunferencia. Problemas	Resuelve problemas aplicando la fórmula de la longitud de la circunferencia.				
	Área del círculo	Deduca la fórmula del área del círculo a partir del área del				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		paralelogramo general.				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: CUARTO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 2. Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 3. Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.	DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y analizo sus implicaciones en mi vida. (Por ejemplo, el derecho a la planificación familiar.)
--	--

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1. Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).

PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
NUMEROS DECIMALES: Interpretar los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en	Concepto de fracciones decimales	Construye el concepto de fracciones decimales a partir de fracciones con denominadores potencia base 10.	Componente Numérico-Variacional	Pensamiento Numérico	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Escritura y	Escribe				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc	conversión de un número decimal	números decimales mediante fracciones con denominador base 10				
	Representación en la recta numérica de números decimales	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea la representación en la recta numérica de números decimales.				
	Relaciones de orden	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea relaciones de orden.				
	Adición, sustracción, multiplicación y división de	Formula preguntas, plantea y resuelve				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	números decimales	problemas en los que emplea adición, sustracción, multiplicación y división de números decimales.				
--	----------------------	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEXTO

PERIODO: CUARTO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 31. Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas) 34. Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 58% Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas. COMPETENCIA CIUDADANA: Promuevo el respeto a la vida, frente a riesgos como ignorar señales de tránsito, portar armas, conducir a alta velocidad o habiendo consumido alcohol; sé qué medidas tomar para actuar con responsabilidad frente a un accidente.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 11. Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: Comparar características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma	Media aritmética	Formula preguntas, plantea y resuelve problemas en los que emplea las medidas de tendencia central.	Componente Aleatorio	Pensamiento Aleatorio	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 6°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Moda y mediana	Comprende la diferencia entre la muestra y la población.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

población para lo cual seleccionan muestras	Análisis del comportamiento de un conjunto de datos.					
---	--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO SEPTIMO

GRADO: SEPTIMO

PERIODO: PRIMERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 5. Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. 6. Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. 7. Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. COMPETENCIA CIUDADANA: Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1. Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares. 6. Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
Números Enteros: Identificar el conjunto de los números	Concepto y representación de números enteros en	Identifica el uso de los números enteros en diferentes	Componente Numérico-Variacional	Pensamiento Numérico	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

enteros en diferentes contextos aplicando operaciones, propiedades y relaciones	la recta numérica y relaciones de orden	contextos y resuelve problemas de desplazamiento en la recta numérica				aplicación
	Valor absoluto					
	El Plano cartesiano					
	Propiedades de los números enteros	Construye y ubica puntos en el plano cartesiano.				
	Adición, sustracción, multiplicación y división de números enteros	Aplica las operaciones, propiedades y relaciones de los números enteros, en la solución de problemas de la vida diaria.				
	Potenciación y radicación					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEPTIMO PERIODO: PRIMERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 21. Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. 22. Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos COMPETENCIA CIUDADANA: Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y compañeras, cuando me autorizan, fomentando el diálogo y el entendimiento			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 6. Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
POLIGONOS: Identificar polígonos y clasificarlos de acuerdo a sus características propias.	Concepto y clasificados de polígonos y sus elementos.	Identifica y Clasifica figuras bidimensionales de acuerdo con características Específicas.	Componente Espacial - Métrico	Pensamiento Espacial	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Triángulos y sus Propiedades.	Identifica las características de los triángulos.				
	Figuras semejantes y congruentes	Diferencia figuras semejantes de figuras congruentes				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
 Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
 Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEPTIMO PERIODO: PRIMERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 31. Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). 32. Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 33. Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.	DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 58% Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
	COMPETENCIA CIUDADANA: Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflicto

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:8. Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas

PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
REGISTRO DE DATOS: Identificar y clasificar las variables estadísticas para su representación en distintos	Población y muestra	Determina la población y la muestra en una situación planteada.			Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Variables estadísticas	Clasifica distintas variables estadísticas en cualitativas y				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

gráficos	Tablas de frecuencias	cuantitativas continuas o discretas.				
	Diagramas de barras	Interpreta la información contenida en uno o varios conjuntos de datos presentados en distintos tipos de gráficos.				
	Diagramas circulares					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEPTIMO PERIODO: SEGUNDO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 5. Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. 6. Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. 7. Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer nuestras relaciones.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1. Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares. 2. Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas. 3. Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
NUMEROS RACIONALES: Justificar los procedimientos para resolver operaciones de suma, resta,	Concepto de los números racionales	Realiza representaciones concretas, pictóricas y simbólicas de números fraccionarios	Componente Numérico-Variacional	Pensamiento numérico	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

multiplicación y división. Potenciación y radicación en el conjunto de los números racionales	Representación de números racionales en la recta numérica	Identifica y aplica a situaciones sencillas las características de los números enteros racionales y los ubica en la recta numérica.				
	Números racionales equivalentes (amplificación y Simplificación)	Aplica la propiedad fundamental de las proporciones para determinar la equivalencia entre números racionales.				
	Adición, sustracción, multiplicación y división de números racionales y decimales.	Resuelve problemas haciendo uso de la amplificación y simplificación de números racionales.				
	Relaciones de orden en los números racionales y de	Realiza representaciones decimales de números				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	los racionales decimales.	rationales y los lee mediante esquema posicional, escritura en fracción, lenguaje cotidiano y su escritura decimal				
		Aplica el mínimo común múltiplo de los denominadores de números racionales para ordenarlos de menor a mayor y viceversa.				
		Usa las propiedades de la suma, resta, multiplicación y división de los números racionales para resolver distintos tipos de problemas.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEPTIMO

PERIODO: SEGUNDO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 28. Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos. 29. Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud. 30. Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para entender sus opiniones.)			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 4. Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades. 6. Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
UNIDADES DE LONGITUD: Utilizar las unidades de longitud y las aplica a situaciones cotidianas.	Múltiplos y submúltiplos del metro	Determino la unidad de medida adecuada en una situación concreta y realizo conversiones entre unidades de longitud.	Componente Espacial – Métrico	Pensamiento Métrico	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Conversiones de unidades métricas de longitud					
	Unidades de superficie					
	Circunferenci a y					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	Círculo					
	Áreas de regiones sombreadas					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEPTIMO

PERIODO: SEGUNDO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 34. Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 58% Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme daño sin intención			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 8. Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Component e	Competencia		
Medidas de Tendencia Central: Usar las medidas de tendencia central para hacer comparaciones en problemas de aplicación	Media aritmética o promedio	Utiliza las propiedades de la media para resolver problemas.	Componente Aleatorio	Pensamiento Aleatorio	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	mediana y Moda	Identifica según los datos y/o tabla de frecuencias la moda.				
	Problemas de aplicación	Utiliza la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		valoraciones.				
--	--	---------------	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEPTIMO PERIODO: TERCERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 29. Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud. 16. Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las personas y reconozco la importancia de recuperar la confianza cuando se ha perdido.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 4. Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades. 6. Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICA S
			Componen te	Competenci a		
PROPORCIONALIDAD : Resolver problemas y situaciones de contexto aplicando los conceptos de proporcionalidad	Razón y proporción.	Aplica en su contexto los conceptos de razones y proporciones para dar solución a problemas reales relacionados con las actividades mercantiles y	Componente Numérico-Variacional	Pensamiento Variacional	Libro: Vamos a aprender MATEMATICA S 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		financieras aplicadas				
	Magnitudes directa e inversamente proporcionales	Utiliza los elementos proporcionales en situaciones mercantiles de manera reflexiva y aplica los diferentes tipos de reparto proporcional para la solución a situaciones de casos reales o hipotéticos.				
	Regla de tres simple y compuesta.	Emplea la regla de tres simple y compuesta para resolver problemas sobre peso, masa, duración, rapidez y temperatura.				
	Porcentajes	Usa distintas formas de calcular el porcentaje en				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		distintas situaciones del contexto.				
--	--	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEPTIMO PERIODO: TERCERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 19. Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 22. Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, refl exiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales.)			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 5. Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
PRISMAS Y PIRAMIDES: Generar modelos en 3D a partir de figuras planas identificando las características de cada uno	Poliedros regulares - Desarrollos planos	Establece características de figuras bidimensionales y tridimensionales a partir de procedimientos para la construcción de las mismas.	Componente Espacial - Métrico	Pensamiento Espacial	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Prismas y Pirámides	Dibuja en forma tridimensional algunos				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		poliedros.				
	Construcción de poliedros en Origami.	Establece relaciones entre la posición y las vistas de un objeto.				
	Vistas	Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetros) y con base en la variación				
	Poliedros: Variaciones área y perímetro.	explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEPTIMO PERIODO: TERCERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 35. Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un evento. 37. Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares. 38. Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 58% Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que todas las familias tienen derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la propiedad, la educación y la Recreación			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 9. Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJ E DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
AZAR Y PROBABILIDAD: Usar modelos para establecer la posibilidad de los resultados en experimentos aleatorios	Experimentos aleatorios - Espacio muestral.	Usa modelos (diagramas de árbol, barras, circulares, etc) para establecer la posibilidad de los resultados de experimentos aleatorios.	Componente Aleatorio	Pensamiento Aleatorio	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Sucesos y probabilidad de un suceso simple.					
	Probabilidad de un suceso compuesto.					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEPTIMO PERIODO: CUARTO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 5. Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. 6. Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.			DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 60% Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. COMPETENCIA CIUDADANA: Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1. Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares. 3. Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
ALGEBRA: Interpretar el lenguaje algebraico para reducir términos semejantes. Reconocer las características de una ecuación y de una función, para modelar y solucionar problemas.	Lenguaje y Expresiones algebraicas	Escribe enunciado del lenguaje común mediante expresiones algebraicas.	Componente Numérico-Variacional	Pensamiento Numérico	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Reducción de términos semejantes	Reúne términos semejantes de expresiones algebraicas.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	Valor numérico	Halla el valor numérico de distintas expresiones				
	Ecuaciones y equivalencias	Resuelve ecuaciones del tipo $ax + b = cx + d$ utilizando métodos numéricos y algebraicos.				
	Funciones y Sucesiones	Plantea problemas que utilizan este tipo de ecuaciones para obtener la solución.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEPTIMO PERIODO: CUARTO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 19. Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 28. Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.			DIAGNOSTICO: COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y analizo sus implicaciones en mi vida. (Por ejemplo, el derecho a la planificación familiar.)			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 5. Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
CUERPOS REDONDOS: Identificar las características de los cuerpos redondos para generar modelos tridimensionales.	Cuerpos redondos.	Reconoce los diferentes cuerpos redondos y sus características.	Componente Espacial - Métrico	Pensamiento Espacial	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	La esfera.					
	Área y volumen de cuerpos redondos y la esfera.	Halla el área y el volumen de figuras tridimensionales en diferentes contextos.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: SEPTIMO PERIODO: CUARTO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 36. Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.	DIAGNOSTICO: Pruebas saber 11. 58% Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas. COMPETENCIA CIUDADANA: Comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y todas y por eso lo cuido y respeto.
--	---

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 9. Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad.

PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
COMBINACIONES Y PERMUTACIONES: Utiliza argumentos (principio de multiplicación y combinaciones sencillas) como herramienta para la interpretación de situaciones diversas de conteo	Permutaciones	Usa el principio multiplicativo para calcular el número de resultados posibles	Componente Aleatorio	Pensamiento Aleatorio	Libro: Vamos a aprender MATEMATICAS 7°	Talleres. Trabajo en grupo. Participación en clase. Actividad de aplicación
	Combinaciones	Interpreta el número de resultados considerando que cuando se cambia de orden no se altera el resultado.				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE ÁREA GRADO OCTAVO

GRADO: OCTAVO

PERIODO: PRIMERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: GENERAL O ESPECIFICO: - Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. - Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las operaciones entre ellos			DIAGNOSTICO: El 56% de los estudiantes no resuelve problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en el conjunto de los números reales.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana Conozco y uso estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones colectivas.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
• Utiliza los	➤ Números	✓ Utiliza	• En este	Uso	Lineamiento	

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
 Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
 Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas. Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales.	➤ Polinomios ➤ Operaciones con polinomios ➤ Ángulos ➤ Teorema de Pitágoras ➤ Tablas de frecuencias y gráficos en datos agrupados	procedimientos geométricos para representar números racionales e irracionales. ✓ Identifica las diferentes representaciones (decimales y no decimales), para argumentar porque un número es o no racional. ✓ Aplica el teorema de Pitágoras para calcular la medida de cualquier lado de un triángulo rectángulo. ✓ Interpretar a los datos representados en diferentes	componente se hace referencia al SABER HACER, habilidades y a procedimientos que los estudiantes deben poder utilizar de forma eficaz y flexible. •Nuevamente no se trata de promover ejercicios mecánicos sin contexto claro, si no actividades genuinas y significativas que lleven al estudiante a ejercitar y lograr estas habilidades y procedimientos	procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).	s Curriculares. M.E.N DBA HIPERTEXT O 8º (Santillana). Consultas en Internet. Fotocopias. Talleres. Trabajos en clase. Páginas Web. Software matemático.	El uso de las nuevas tecnologías, crear un espacio de enseñanza individualizado en mucho más fácil. En él, el profesor puede resolver dudas y autorizar de manera más cercana a cada alumno. La utilización de ENTORNOS VIRTUALES como los creados con la PLATAFORMA MOODLE favorece la evaluación y retroalimentación en el sistema educativo. El uso responsable de las TIC en el entorno educativo tiene las siguientes ventajas. 1. DESARROLLA LA COMPETENCIA DIGITAL. El alumno adquiere conocimientos necesarios para
---	--	--	--	--	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		tablas y gráficos. ✓ Usa estrategias graficas o numéricas para encontrar las medidas de tendencia central de un conjunto de datos agrupados.	os una y otra vez, no solo para que no las olvide, si no para que las despliegue de forma eficaz, automática y sin gran esfuerzo cognitivo para poderse dedicar a procesos de pensamiento s más complejos. •A diferencia de la categoría conocimiento que implica recordar, en esta categoría implica HACER y se evalúa en el			moverse en la sociedad de la comunicación. Para las generaciones más jóvenes, los nativos digitales, esta competencia probablemente se empieza a desarrollar antes de pisar un aula. 2. AUMENTA LA MOTIVACION DE LOS ALUMNOS: la utilización de audios, videos y juegos interactivos aumentan el nivel de aprendizaje de manera más significativa. 3. EXPANDE LAS OPORTUNIDADES DE
--	--	--	---	--	--	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

			marco de una tarea que permite observar la habilidad			APRENDIZAJE: los datos de información están al alcance de todo el mundo y en todo momento. 4. PERMITE CREAR NUEVA INFORMACION: los alumnos tienen a su alcance todo tipo de herramientas para crear mapas conceptuales, ampliar contenido e incluso aumentar su rendimiento en el estudio.
--	--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: OCTAVO

PERIODO: SEGUNDO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: GENERAL O ESPECIFICO: - Utilizo resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las operaciones entre ellos			DIAGNOSTICO: La mayoría de los errores cometidos por los estudiantes , están relacionados con la utilización de los signos, el valor que atribuyen a las letras y por las alteración de las operaciones lo cual genero conflictos a la hora de resolver			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana Conozco y uso estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones colectivas.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJ E DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIAL ES EDUCATIV OS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICOS
			Componente	Competencia		
	➤ Tablas	✓ Interpr	• En este	Análizo en	Lineamiento	

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

- Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cual es la medida de tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto. - Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación	- de frecuencias y gráficos en datos agrupados. ➤ Teoría de triángulos ➤ Teorema de Tales ➤ Concepto y construcción de triángulos ➤ Clasificación y propiedades de líneas notables ➤ Tablas de frecuencias y gráficos	eta los datos representados en diferentes tablas y gráficos. ✓ Usa estrategias gráficas o numéricas para encontrar las medidas de tendencia central de un conjunto de datos agrupados. ✓ Usa estrategias gráficas o numéricas para encontrar las medidas de tendencia central de un conjunto de datos agrupados	componente se hace referencia al SABER HACER, habilidades y a procedimientos que los estudiantes deben poder utilizar de forma eficaz y flexible. •Nuevamente no se trata de promover ejercicios mecánicos sin contexto claro, si no actividades genuinas y significativas que lleven al estudiante a ejercitar y	representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes, pertenecientes a familias de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. -resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones	s Curriculares . M.E.N DBA HIPERTEX TO 8º (Santillana). Consultas en Internet. Fotocopias. Talleres. Trabajos en clase. Páginas Web. Software matemático.	El uso de las nuevas tecnologías, crear un espacio de enseñanza individualizado en mucho más fácil. En él, el profesor puede resolver dudas y autorizar de manera más cercana a cada alumno. La utilización de ENTORNOS VIRTUALES como los creados con la PLATAFORMA MOODLE favorece la evaluación y retroalimentación en el sistema educativo. El uso responsable de las TIC en el entorno educativo tiene las siguientes ventajas. 5. DESARROLLA LA COMPETENCIA DIGITAL. El alumno adquiere conocimientos necesarios
---	--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

con los comportamientos gráficos y numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de modelación	en datos agrupados	✓ Describe el comportamiento de los datos empleando las medidas de tendencia central y el rango.	lograr estas habilidades y procedimientos una y otra vez, no solo para que no las olvide, si no para que las despliegue de forma eficaz, automática y sin gran esfuerzo cognitivo para poderse dedicar a procesos de pensamientos más complejos. •A diferencia de la categoría conocimiento que implica	entre ellos -construir expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.		para moverse en la sociedad de la comunicación. Para las generaciones más jóvenes, los nativos digitales, esta competencia probablemente se empieza a desarrollar antes de pisar un aula. 6. AUMENTA LA MOTIVACION DE LOS ALUMNOS: la utilización de audios, videos y juegos interactivos aumentan el nivel de aprendizaje de manera más significativa. 7. EXPANDE
--	--------------------	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

			recordar, en esta categoría implica HACER y se evalúa en el marco de una tarea que permite observar la habilidad			LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE: los datos de información están al alcance de todo el mundo y en todo momento. 8. PERMITE CREAR NUEVA INFORMACION: los alumnos tienen a su alcance todo tipo de herramientas para crear mapas conceptuales, ampliar contenido e incluso aumentar su rendimiento en el estudio.
--	--	--	--	--	--	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007
Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008
Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014
Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica
Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: GENERAL O ESPECIFICO: - Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes			DIAGNOSTICO: Dificultad en el desarrollo de contenidos de algebra.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana Conozco y uso estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones colectivas.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
• Propiedad	➤ Teoría	✓ Usa	• En este	-reconozco y	Lineamiento	

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

s de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales • Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuáles la medida de tendencia central que mejor representa el	de triángulos ➤ Teorema de thales ➤ Concepto y construcción de triángulos ➤ Clasificación y propiedades de líneas notables ➤ Tablas de frecuencia y gráficos en datos agrupados	estrategias gráficas o numéricas para encontrar las medidas de tendencia central de un conjunto de datos agrupados. ✓ Describe el comportamiento de los datos empleando las medidas de tendencia central y el rango	componente se hace referencia al SABER HACER, habilidades y a procedimientos que los estudiantes deben poder utilizar de forma eficaz y flexible. • Nuevamente no se trata de promover ejercicios mecánicos sin contexto claro, si no actividades genuinas y significativas que	contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y tales) -análisis en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas	os Curriculares. M.E.N DBA HIPERTEX TO 8º (Santillana) . Consultas en Internet. Fotocopias. Talleres. Trabajos en clase. Páginas Web. Software matemático .	El uso de las nuevas tecnologías, crear un espacio de enseñanza individualizado en mucho más fácil. En él, el profesor puede resolver dudas y autorizar de manera más cercana a cada alumno. La utilización de ENTORNOS VIRTUALES como los creados con la PLATAFORMA MOODLE favorece la evaluación y retroalimentación en el sistema educativo. El uso responsable de las TIC en el entorno educativo tiene las siguientes ventajas. 9. DESARROLLO A LA COMPETENCIA DIGITAL. El alumno adquiere
---	---	--	--	--	--	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

comportamiento de dicho conjunto.			lleven al estudiante a ejercitar y lograr estas habilidades y procedimientos una y otra vez, no solo para que no las olvide, si no para que las despliegue de forma eficaz, automática y sin gran esfuerzo cognitivo para poderse dedicar a procesos de pensamientos más complejos. •A diferencia			conocimientos necesarios para moverse en la sociedad de la comunicación. Para las generaciones más jóvenes, los nativos digitales, esta competencia probablemente se empieza a desarrollar antes de pisar un aula. 10. AUMENTA LA MOTIVACION DE LOS ALUMNOS: la utilización de audios, videos y juegos interactivos aumentan el nivel de aprendizaje de manera
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

			de la categoría conocimiento que implica recordar, en esta categoría implica HACER y se evalúa en el marco de una tarea que permite observar la habilidad			más significativa. 11. EXPANDE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE: los datos de información están al alcance de todo el mundo y en todo momento. 12. PERMITE CREAR NUEVA INFORMACIÓN: los alumnos tienen a su alcance todo tipo de herramientas para crear mapas conceptuales, ampliar contenido e
--	--	--	---	--	--	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

						incluso aumentar su rendimiento en el estudio.
--	--	--	--	--	--	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: OCTAVO

PERIODO: CUARTO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: GENERAL O ESPECIFICO: - Identifico y utilizo la potenciación la radicación y la logaritmación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas.			DIAGNOSTICO: El paso de la aritmética al algebra es uno de los tránsitos más difíciles dentro del desarrollo gradual es necesario poder interpretar de distintas maneras los símbolos que se usan para representarla			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana Conozco y uso estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones colectivas.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIAL ES EDUCATIV OS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
• identifica y	➤ Produ	• Relaciona	• En este	➤ Conjeturo y	Lineamient	

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación con los comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de modelación • Interpreta	ctos y cocientes notables. ➤ Funciones lineales ➤ Teoría de triángulos. ➤ Congruencia y semejanza de triángulos. ➤ Área, perímetro y volumen ➤ Área de figuras sombreadas	características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva • Encuentra valores desconocidos en ecuaciones algebraicas. • Construye cuerpos redondos usando diferentes estrategias. • Estima la capacidad	componente se hace referencia al SABER HACER, habilidades y a procedimientos que los estudiantes deben poder utilizar de forma eficaz y flexible. • Nuevamente no se trata de promover ejercicios mecánicos sin contexto claro, si no actividades genuinas y significativas que lleven al estudiante a ejercitar y lograr estas habilidades y	verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. ➤ Construir expresiones algebraicas equivalente a una expresión algebraica dada. ➤ Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de	os Curriculares. M.E.N DBA HIPERTEX TO 8º (Santillana). Consultas en Internet. Fotocopias. Talleres. Trabajos en clase. Páginas Web. Software matemático.	El uso de las nuevas tecnologías, crear un espacio de enseñanza individualizado en mucho más fácil. En él, el profesor puede resolver dudas y autorizar de manera más cercana a cada alumno. La utilización de ENTORNOS VIRTUALES como los creados con la PLATAFORMA MOODLE favorece la evaluación y retroalimentación en el sistema educativo. El uso responsable de las TIC en el entorno educativo tiene las siguientes ventajas. 13. DESARROLLO A LA COMPETENCIA DIGITAL. El alumno adquiere
--	--	---	--	---	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto.	➤ Medidas de dispersión •	de objetos con superficies redondas. • Describe diferentes usos del signo igual (equivalencia, igualdad condicionada) en las expresiones algebraicas. • Compara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las medidas de tendencia central, las de	procedimientos una y otra vez, no solo para que no las olvide, si no para que las despliegue de forma eficaz, automática y sin gran esfuerzo cognitivo para poderse dedicar a procesos de pensamientos más complejos. • A diferencia de la categoría conocimiento que implica recordar, en esta categoría	teoremas básicos (Pitágoras y Tales). ➤ Análisis en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. ➤ Interpreto y utilizo conceptos	conocimientos necesarios para moverse en la sociedad de la comunicación. Para las generaciones más jóvenes, los nativos digitales, esta competencia probablemente se empieza a desarrollar antes de pisar un aula. 14. AUMENTA LA MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS: la utilización de audios, videos y juegos interactivos aumentan el nivel de aprendizaje de manera más
---	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		variación y las de localización. •	implica HACER y se evalúa en el marco de una tarea que permite observar la habilidad	de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría		significativa. 15. EXPANDE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE: los datos de información están al alcance de todo el mundo y en todo momento. 16. PERMITE CREAR NUEVA INFORMACION: los alumnos tienen a su alcance todo tipo de herramientas para crear mapas conceptuales, ampliar contenido e incluso aumentar su
--	--	---	---	--	--	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

						rendimiento en el estudio.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO NOVENO

GRADO: NOVENO

PERÍODO: PRIMERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: GENERAL O ESPECIFICO: 1. Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 2. Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.			DIAGNOSTICO: El 41% no establece relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. COMPETENCIA CIUDADANA: comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y pluricultural. Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos y comprendo que es legítimo disentir.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
Reconoce el significado de los exponentes racionales positivos y negativo	➤ Análisis en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes	✓ Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en	• Los estudiantes tendrán habilidades para. • Representar datos cuantitativos, en tablas de frecuencia	• El estudiante desarrolla la capacidad de razonamiento matemático y utiliza los	• Lineamientos curriculares M.E.N • D.B.A • HIPERTEXTO 9º (Santillana) • Consultas en internet.	El uso de las nuevas tecnologías, crear un espacio de enseñanza individualizado en mucho más fácil. En él, el profesor puede resolver dudas y autorizar de manera más cercana a cada alumno. La utilización

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

s y utiliza las leyes de los exponentes • Expresa una función cuadrática $Y=ax^2+bx+c$ en distintas formas y reconoce el significado de sus distintos parámetros como la simetría en la gráfica. • Reconoce los conceptos	es a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. ➤ Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.	sus diferentes representaciones (fracciones, números decimales, números mixtos) y los emplea con sentido en la solución de los problemas. ✓ Comprende cómo se transforma las diferentes funciones al aplicar los conceptos sobre expresiones algebraicas anteriormente vistos.	s de datos agrupados, interpretar y obtener información de estas tablas. • Hacer histogramas de frecuencias relativas y absolutas a partir de tablas de frecuencias de datos agrupados. • Interpretar la información de un histograma • Obtener e interpretar el	conceptos como herramientas para predecir fenómenos de su contexto.	• Fotocopias. • Talleres. • Trabajos en clase. • Páginas web. • Software matemático.	de ENTORNOS VIRTUALES como los creados con la PLATAFORMA MOODLE favorece la evaluación y retroalimentación en el sistema educativo. El uso responsable de las TIC en el entorno educativo tiene las siguientes ventajas. 17. DESARROLLA LA COMPETENCIA DIGITAL. El alumno adquiere conocimientos necesarios para moverse en la sociedad de la comunicación. Para las generaciones más jóvenes, los nativos digitales, esta competencia
--	--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

s de distribución y asimetría de un conjunto de datos y las relaciones entre la media, mediana y moda en la relación con la distribución en casos sencillos			promedio, la mediana, la moda, el rango, el mínimo y el máximo, de un conjunto de datos. •Identificar el espacio muestral y eventos relacionados con un experimento.			probablemente se empieza a desarrollar antes de pisar un aula. 18. AUMENTA LA MOTIVACION DE LOS ALUMNOS: la utilización de audios, videos y juegos interactivos aumentan el nivel de aprendizaje de manera más significativa. 19. EXPANDE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE : los datos de información están al alcance de todo el mundo y en todo
---	--	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

						momento. PERMITE CREAR NUEVA INFORMACIO N: los alumnos tienen a su alcance todo tipo de herramientas para crear mapas conceptuales, ampliar contenido e incluso aumentar su rendimiento en el estudio.
--	--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: NOVENO

PERÍODO: SEGUNDO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: GENERAL O ESPECIFICO: 3. Identifico analizo modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.			DIAGNOSTICO: La falta de comprensión a lo impartido por el docente es el resultado de un proceso que detiene el avance del alumno en su vida académica .				
			COMPETENCIA CIUDADANA: comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y pluricultural. Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos y comprendo que es legítimo disentir.				
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: utilizar procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para formular proponer y resolver conjeturas en la solución de problemas numérico, gometricos,métricos en situaciones cotidianas y no cotidianas							
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIA S DE APRENDIZ AJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALE S EDUCATIVO S	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS	
			Compone nte	Competencia			
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, área de superficie, volúmenes y ángulos con niveles de precisión	➤ Recolección de datos organización de datos e intervalos y tabla de frecuencia para datos	-comprende, interpreta y analiza como la distribución de los datos se organiza en tablas de frecuencia para	• Los estudiant es tendrán habilidad es para. • Represen tar datos cuantitativ os, en	• Interpreto y utilizo conceptos de media y moda explicito sus diferencias en distribucion es de	• Lineamien tos curriculare s M.E.N • D.B.A • HIPERTE XTO 9º (Santillana) • Consultas	El uso de las nuevas tecnologías, crear un espacio de enseñanza individualizado en mucho más fácil. En él, el profesor puede resolver dudas y autorizar de manera	

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

apropiados -propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones -utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Tales, y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de	➤ Potenciación y radicación ECUACION CUADRÁTICA. ➤ Definición de la ecuación cuadrática y su gráfica. ➤ Raíces de la ecuación cuadrática y métodos de solución. ➤ Problemas que se ajusten a modelos cuadráticos.	calcular la media la mediana y la moda. . Determina y describe relaciones al comparar características de gráficas y expresiones algebraicas o funciones. . determina y utiliza la expresión general de una sucesión para calcular cualquier valor de la misma y para compararla con otras	tablas de frecuencias de datos agrupados, interpretar y obtener información de estas tablas. •Hacer histogramas de frecuencias relativas y absolutas a partir de tablas de frecuencias de datos agrupados. •Interpretar la información	distinta dispersión y asimetría. • Conjeturo y verifico propiedades de congruencia y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. • Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas	en internet. • Fotocopias. • Talleres. • Trabajos en clase. • Páginas web. • Software matemático.	más cercana a cada alumno. La utilización de ENTORNOS VIRTUALES como los creados con la PLATAFORMA MOODLE favorece la evaluación y retroalimentación en el sistema educativo. El uso responsable de las TIC en el entorno educativo tiene las siguientes ventajas. 20. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL. El alumno adquiere conocimientos necesarios para moverse en la sociedad de la comunicación. Para las generaciones
---	---	--	---	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

medición y cálculo de longitudes		sucesiones	ón de un histograma •Obtener e interpretar el promedio, la mediana, la moda, el rango, el mínimo y el máximo, de un conjunto de datos. •Identificar el espacio muestral y eventos relacionados con un experimento.			más jóvenes, los nativos digitales, esta competencia probablemente se empieza a desarrollar antes de pisar un aula. 21. AUMENTA LA MOTIVACION DE LOS ALUMNOS: la utilización de audios, videos y juegos interactivos aumentan el nivel de aprendizaje de manera más significativa. 22. EXPANDE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE: los datos
--	--	------------	--	--	--	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

						de información están al alcance de todo el mundo y en todo momento. PERMITE CREAR NUEVA INFORMACIO N: los alumnos tienen a su alcance todo tipo de herramientas para crear mapas conceptuales, ampliar contenido e incluso aumentar su rendimiento en el estudio.
--	--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: NOVENO

PERÍODO: TERCERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: GENERAL O ESPECIFICO: 4. Identifico las relaciones entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que lo representan			DIAGNOSTICO: La falta de estudio es el factor de mayor índice para la reprobación de la asignatura que los alumnos demuestran un bajo interés en su disposición de tiempo para el estudio			
			COMPETENCIA CIUDADANA: comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y pluricultural. Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos y comprendo que es legítimo disentir.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: interpreta el espacio de manera analítica a partir de relaciones geométricas que se establecen en la trayectoria y desplazamientos de los cuerpos en diferentes situaciones.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
Utilizar expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su	✓ Prepara ción ICFES ✓ Teoremas de tal organización de datos en intervalos y tablas de frecuencias para datos agrupados ✓ Medidas de tendencia	✓ Reconoce que las letras pueden representar números y cantidades, y que se pueden operar con ellas y sobre ellas ✓ Comp	• Los estudiantes tendrán habilidades para. • Representar datos cuantitativos, en tablas de frecuencias de datos agrupado	• Análisis en representaciones graficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas perteneciente a familias de funciones	• Lineamientos curriculares M.E.N • D.B.A • HIPERTEXTO 9º (Santillana) • Consultas en internet. • Fotocopias	El uso de las nuevas tecnologías, crear un espacio de enseñanza individualizado en mucho más fácil. En él, el profesor puede resolver dudas y autorizar de manera más cercana a cada alumno. La utilización de ENTORNOS

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

interpretación. Proponer un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos para lo cual usa Comprensivamente diagramas de caja medidas de tendencia central de variación y de localización.	central ✓ Área y perímetros de figuras planas ✓ Perímetro y área de polígonos ✓ Áreas sombreadas	ara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las medidas de tendencia central, las variaciones y las de localización ✓ Determina y describe relaciones al comparar características de gráficas y expresiones algebraicas o funciones	s, interpretar y obtener información de estas tablas. • Hacer histogramas de frecuencias relativas y absolutas a partir de tablas de frecuencias de datos agrupados. • Interpretar la información de un histograma • Obtener e interpretar el promedio, la	polinómicas racionales exponenciales y logarítmicas. • resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas diagramas de barras y circular.	. • Talleres. • Trabajos en clase. • Páginas web. • Software matemático.	VIRTUALES como los creados con la PLATAFORMA MOODLE favorece la evaluación y retroalimentación en el sistema educativo. El uso responsable de las TIC en el entorno educativo tiene las siguientes ventajas. 23. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL. El alumno adquiere conocimientos necesarios para moverse en la sociedad de la comunicación. Para las generaciones más jóvenes, los nativos digitales, esta competencia probablemente
--	---	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

			mediana, la moda, el rango, el mínimo y el máximo, de un conjunto de datos. •Identificar el espacio muestral y eventos relacionad os con un experime nto.			e se empiece a desarrollar antes de pisar un aula. 24. AUMENTA LA MOTIVACION DE LOS ALUMNOS: la utilización de audios, videos y juegos interactivos aumentan el nivel de aprendizaje de manera más significativa. 25. EXPANDE LAS OPORTUNID ADES DE APRENDIZAJ E: los datos de información están al alcance de todo el mundo y en todo momento.
--	--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

						PERMITE CREAR NUEVA INFORMACIO N: los alumnos tienen a su alcance todo tipo de herramientas para crear mapas conceptuales, ampliar contenido e incluso aumentar su rendimiento en el estudio.
--	--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: NOVENO PERÍODO: CUARTO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: GENERAL O ESPECIFICO: 5. Identifico analizo en representaciones graficas cartesianas los comportamiento de cambio de las funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas racionales, exponenciales y logarítmicas			DIAGNOSTICO: La poca participación en la clase hace que el alumno se quede con dudas y peor aún, el no entendimiento del tema y al no despejar dudas con el maestro reprueba la clase.			
			COMPETENCIA CIUDADANA: comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y pluricultural. Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos y comprendo que es legítimo disentir.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realizar inferencias a partir de los criterios de semejanza congruencia y teoremas básicos.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMATICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
			Componente	Competencia		
Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la	➤ Función cubica ➤ Función logarítmica ➤ Series y sucesiones ➤ Construcción y cálculo de área y volúmenes	-identifica y utiliza múltiples representaciones de números reales para realizar transformaciones y comparaciones entre expresiones	- Los estudiantes tendrán habilidades para. •Representar datos cuantitativos, en tablas de frecuencias de	- Simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y las relaciones y operaciones entre ellos • Selecciono y utilizo técnicas e instrumentos para medir longitudes área	- Lineamientos curriculares M.E.N • D.B.A • HIPERTEXTO 9º (Santillana) • Consultas en internet. • Fotocopia	El uso de las nuevas tecnologías, crear un espacio de enseñanza individualizado en mucho más fácil. En él, el profesor puede resolver dudas y autorizar de manera más cercana a cada alumno. La utilización de ENTORNOS

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

igualdad y de orden para determinar el conjunto entre tales expresiones Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones	s de cuerpos geométricos ➤ Probabilidades ➤ Espacio muestral ➤ Experimentos aleatorios	algebraicas -determina y utiliza la expresión general de una sucesión para calcular cualquier valor de la misma y para compararla con otras sucesiones -identifica y enumera el espacio muestral de un experimento aleatorio -identifica y enumera los resultados favorables de ocurrencia de un evento indicado	datos agrupados, interpretar y obtener información de estas tablas. •Hacer histogramas de frecuencias relativas y absolutas a partir de tablas de frecuencias de datos agrupados. •Interpretar la información de un histograma	de superficies, volúmenes de precisión apropiados • Usos de procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas • Análisis en representaciones gráficas cartesianas, los comportamientos de cambios de funciones especificadas pertenecientes a familias de funciones polinómicas relacionadas, exponenciales y logarítmicas • Comparo resultados de experimentos aleatorios con los	s. • Talleres. • Trabajos en clase. • Páginas web. • Software matemático.	VIRTUALES como los creados con la PLATAFORMA MOODLE favorece la evaluación y retroalimentación en el sistema educativo. El uso responsable de las TIC en el entorno educativo tiene las siguientes ventajas. 26. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL. El alumno adquiere conocimientos necesarios para moverse en la sociedad de la comunicación. Para las generaciones más jóvenes, los nativos digitales, esta
--	---	--	--	---	---	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

escolares y extraescolares Utiliza expresiones numéricas algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación Encuentra el número		-construye cuerpos redondos y calcula su área y volumen usando diferentes estrategias.	•Obtener e interpretar el promedio, la mediana, la moda, el rango, el mínimo y el máximo, de un conjunto de datos. •Identificar el espacio muestral y eventos relacionados con un experimento.	resultados previos por un modelo matemático probabilístico.		competencia probablemente se empieza a desarrollar antes de pisar un aula. 27. AUMENTA LA MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS: la utilización de audios, videos y juegos interactivos aumentan el nivel de aprendizaje de manera más significativa. 28. EXPANDE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE: los datos de información están al
---	--	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

de posibles resultado s de experime ntos aleatorios ;con reemplazo y sin reemplazo; usando técnicas de conteo adecuada s, y argument a la selección realizada en el contexto de la situación abordada encuentra la probabilid ad de eventos						alcance de todo el mundo y en todo momento. PERMITE CREAR NUEVA INFORMACIO N: los alumnos tienen a su alcance todo tipo de herramientas para crear mapas conceptuales, ampliar contenido e incluso aumentar su rendimiento en el estudio.
--	--	--	--	--	--	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

aleatorios compuest os						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO DECIMO

GRADO: DECIMO

PERÍODO: PRIMERO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos			DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos 65.2%				
			COMPETENCIA CIUDADANA: Coopero y muestro solidaridad con mis compañeros y mis compañeras; trabajo constructivamente en equipo.				
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones							
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS EVALUATIVAS	
			COMPONENTE	COMPETENCIA			
Determinar la medida de ángulos y calcular distancias de forma precisa	Concepto de ángulo	• Reconoce el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo para ángulos agudos, en particular, seno, coseno y tangente. • Explora, en una situación o fenómeno de variación periódica, valores,	Espacial - Métrico	Interpretación y representación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente	
	Ángulos en posición normal						
	Ángulos suplementarios y complementarios						
	Ángulos cuadrantales y coterminales						
	Medición de ángulos (Sistema sexagesimal y						

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	circular)	condiciones,			cuadernillos	
	Operaciones entre ángulos en el sistema sexagesimal	relaciones o comportamientos, a través de diferentes representaciones. • Calcula algunos valores de las razones seno y coseno para ángulos no agudos, auxiliándose de ángulos de referencia inscritos en el círculo unitario. • Reconoce algunas aplicaciones Operaciones entre ángulos en el sistema sexagesimal • Modela fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas.			preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO PRIMER PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas. Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas			DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos 65.2% COMPETENCIA CIUDADANA: Coopero y muestro solidaridad con mis compañeros y mis compañeras; trabajo constructivamente en equipo.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Hallar las razones trigonométricas de ángulos en un triángulo rectángulo y en la circunferencia unitaria	Teorema de Pitágoras Razones trigonométricas de ángulos en un triángulo rectángulo Valores de las razones trigonométricas para los ángulos 30°,	• Reconoce el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo para ángulos agudos, en particular, seno, coseno y tangente. • Explora, en una situación o	Espacial - Métrico - Numérico - Variacional	Formulación y ejercitación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES,	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
 Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
 Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	45° y 60°	fenómeno de			Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	
	Razones trigonométricas en la circunferencia unitaria	variación periódica, valores, condiciones, relaciones o				
	Resolución de triángulos rectángulos	comportamientos, a través de diferentes				
	Ángulos de elevación y de depresión	representaciones. • Calcula algunos valores de las razones seno y coseno para ángulos no agudos, auxiliándose de ángulos de referencia inscritos en el círculo unitario.				
	Ley del seno y ley de coseno	• Reconoce algunas aplicaciones Operaciones entre ángulos en el sistema sexagesimal • Modela fenómenos				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		periódicos a través de funciones trigonómicas.				
--	--	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO PRIMER PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA:

Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.

Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.

Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.

DIAGNÓSTICO: Validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas **63.2%**

COMPETENCIA CIUDADANA: Coopero y muestro solidaridad con mis compañeros y mis compañeras; trabajo constructivamente en equipo.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

Utiliza las propiedades algebraicas de equivalencia y de orden de los números reales para comprender y crear estrategias que permitan compararlos y comparar subconjuntos de ellos (por ejemplo, intervalos).

PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Utilizar las propiedades de los números reales para justificar procedimientos, representaciones y comparaciones entre ellos.	Conjuntos numéricos (Naturales, enteros, racionales e irracionales) Números reales. Representación de los números reales en la recta numérica. Propiedades de los números reales. Relaciones de orden de los números reales.	- Argumenta la existencia de los números irracionales. - Utiliza representaciones geométricas de los números irracionales y los ubica en una recta numérica. - Describe la propiedad de densidad de los números reales y utiliza estrategias para calcular un número entre otros dos. - Ordena de menor a mayor o viceversa números reales.	Numérico - Variacional	Argumentación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activatu Mente

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		• Describe el 'efecto' que tendría realizar operaciones con números reales (positivos, negativos, mayores y menores que 1) sobre la cantidad. • Utiliza las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales.				
--	--	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO PRIMER PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.			DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos 65.2%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Coopero y muestro solidaridad con mis compañeros y mis compañeras; trabajo constructivamente en equipo.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Comprender las relaciones y propiedades de las rectas por medio de su ecuación y gráfica	Plano cartesiano	• Localiza objetos geométricos en el plano cartesiano. • Identifica las propiedades de lugares geométricos a través de sus	Espacial - Métrico	Interpretación y Representación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes
	Distancia entre dos puntos					
	Punto medio de un segmento					
	Inclinación y pendiente de la recta					
	Ecuaciones de					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	la recta	representacione			Libros Pre	Plataforma Activa tu
	Rectas paralelas y rectas perpendiculares	s en un sistema de referencia. • Utiliza las expresiones simbólicas de las cónicas y propone los rangos de variación para obtener una gráfica requerida. • Representa lugares geométricos en el plano cartesiano, a partir de su expresión algebraica.			ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	Mente

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO PRIMER PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación. Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos). Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).			DIAGNÓSTICO: Validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas 62.6%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Coopero y muestro solidaridad con mis compañeros y mis compañeras; trabajo constructivamente en equipo.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Interpretar nociones	Conceptos básicos de la	• Define la población de la	Aleatorio	Argumentación	Libro Matemáticas	Plataforma intranet Moodle, bajo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

básicas relacionadas con el manejo de información y encontrar las medidas de tendencia central en un conjunto de datos no agrupados	estadística (población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos) Medidas de tendencia central para datos no agrupados.	cual va a extraer las muestras. • Define el tamaño y el método de selección de la muestra. • Construye gráficas para representar las distribuciones de los datos muestrales y encuentra los estadígrafos adecuados. Usa software cuando sea posible. • Hace inferencias sobre los parámetros basadas en los estadígrafos calculados. • Hace análisis críticos de las conclusiones de los estudios presentados en			Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debían, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente
---	---	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		medios de comunicación o en artículos científicos. • Encuentra las medidas de tendencia central y de dispersión, usando, cuando sea posible, herramientas tecnológicas. • Interpreta y compara lo que representan cada una de las medidas de tendencia central en un conjunto de datos. • Interpreta y compara lo que representan cada una de las medidas de dispersión en un conjunto de datos.				
--	--	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		• Usa algunas de las propiedades de las medidas de tendencia central y de dispersión para caracterizar un conjunto de datos. • Formula conclusiones sobre la distribución de un conjunto de datos, empleando más de una medida.				
--	--	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO SEGUNDO PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas. Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas. Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.	DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. 66.7% COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida.
--	--

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones.

PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Determinar las características y comportamiento s de las funciones trigonométricas y la de sus inversas.	Concepto de función (Características , dominio y rango). Gráfica y comportamiento de las funciones	• Reconoce el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo para ángulos agudos, en particular, seno, coseno y	Numérico - Variacional - Espacial - Métrico	Interpretación y representación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube:	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	trigonómicas.	tangente.			Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente
	Traslación, reflexión, amplitud y periodo.	• Explora, en una situación o fenómeno de variación periódica, valores, condiciones, relaciones o comportamientos , a través de diferentes representaciones .				
	Funciones trigonómicas inversas.	• Calcula algunos valores de las razones seno y coseno para ángulos no agudos, auxiliándose de ángulos de referencia inscritos en el círculo unitario.				
	Uso de la calculadora.	• Reconoce algunas aplicaciones de las funciones trigonómicas				

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		en el estudio de fenómenos diversos de variación periódica, por ejemplo: movimiento circular, movimiento del péndulo, del pistón, ciclo de la respiración, entre otros. • Modela fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas.				
--	--	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO SEGUNDO PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un cono Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos			DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos 66.7%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Reconocer cada una de las secciones cónicas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales	Definición de lugar geométrico. Secciones cónicas	- Localiza objetos geométricos en el plano cartesiano. - Identifica las propiedades de lugares geométricos a través de sus representacione	Espacial - Métrico	Interpretación y Representación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

en un cono.		s en un sistema de referencia. • Utiliza las expresiones simbólicas de las cónicas y propone los rangos de variación para obtener una gráfica requerida. • Representa lugares geométricos en el plano cartesiano, a partir de su expresión algebraica.			ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	Mente
-------------	--	--	--	--	--	-------

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO SEGUNDO PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras			DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos 66.7%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Representar algebraica y gráficamente una circunferencia, identificando las propiedades de sus	Definición de circunferencia	• Localiza objetos geométricos en el plano cartesiano. • Identifica las propiedades de lugares geométricos a	Espacial - Métrico	Interpretación y Representación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin
	Ecuaciones y gráficas de la circunferencia					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

elementos.		través de sus representaciones en un sistema de referencia. - Utiliza las expresiones simbólicas de las cónicas y propone los rangos de variación para obtener una gráfica requerida. - Representa lugares geométricos en el plano cartesiano, a partir de su expresión algebraica.			profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente
------------	--	---	--	--	---	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO SEGUNDO PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas. Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras.			DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos 66.7%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Representar algebraica y gráficamente una parábola, identificando las propiedades de sus elementos.	Definición de parábola Ecuaciones y gráficas de la parábola.	- Localiza objetos geométricos en el plano cartesiano. - Identifica las propiedades de lugares geométricos a	Espacial - Métrico	Interpretación y Representación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		través de sus representaciones en un sistema de referencia. • Utiliza las expresiones simbólicas de las cónicas y propone los rangos de variación para obtener una gráfica requerida. • Representa lugares geométricos en el plano cartesiano, a partir de su expresión algebraica.			profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente
--	--	---	--	--	---	---

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO SEGUNDO PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).			DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos 56.1%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Encontrar e interpretar las medidas de tendencia central en un conjunto de datos agrupados.	Medidas de tendencia central para datos agrupados.	- Encuentra las medidas de tendencia central y de dispersión, usando, cuando sea posible, herramientas tecnológicas. - Interpreta y	Aleatorio	Interpretación y Representación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debían, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		compara lo que representan cada una de las medidas de tendencia central en un conjunto de datos. • Interpreta y compara lo que representan cada una de las medidas de dispersión en un conjunto de datos. • Usa algunas de las propiedades de las medidas de tendencia central y de dispersión para caracterizar un conjunto de datos. • Formula conclusiones sobre la distribución de			Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	Plataforma Activa tu Mente
--	--	---	--	--	---	-----------------------------------

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		un conjunto de datos, empleando más de una medida.				
--	--	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO TERCER PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos			DIAGNÓSTICO: Validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas 60.8%			
			COMPETENCIA CIUDADANA:			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Reconocer las identidades trigonométricas y utilizarlas para la resolución de ecuaciones.	Identidades pitagóricas y relaciones recíprocas.	• Reconoce el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo para ángulos agudos, en particular, seno, coseno y tangente. • Explora, en una situación o fenómeno de variación periódica, valores, condiciones, relaciones o	Espacial - Métrico	Argumentación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente
	Identidades para la suma y resta de ángulos.					
	Identidades para ángulos dobles.					
	Identidades para ángulos medios.					
	Ecuaciones trigonométricas.					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		comportamientos, a través de diferentes representaciones. • Calcula algunos valores de las razones seno y coseno para ángulos no agudos, auxiliándose de ángulos de referencia inscritos en el círculo unitario. • Reconoce algunas aplicaciones de las funciones trigonométricas en el estudio de fenómenos diversos de variación periódica, por ejemplo: movimiento circular, movimiento del péndulo, del			ICFES en y desde internet	
--	--	---	--	--	---------------------------	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		pistón, ciclo de la respiración, entre otros. • Modela fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas.				
--	--	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO TERCER PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA:

Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.

Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras

Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.

DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos **65.8%**

COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias de la discriminación en las personas y en la convivencia escolar.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones

PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Representar algebraica y gráficamente una elipse, identificando las	Definición de elipse Ecuaciones y gráficas de la elipse.	- Localiza objetos geométricos en el plano cartesiano. - Identifica las	Espacial - Métrico	Interpretación y Representación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

propiedades de sus elementos.		propiedades de lugares geométricos a través de sus representaciones en un sistema de referencia. - Utiliza las expresiones simbólicas de las cónicas y propone los rangos de variación para obtener una gráfica requerida. - Representa lugares geométricos en el plano cartesiano, a partir de su expresión algebraica.			profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO TERCER PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA:

Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.

Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras

Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.

DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos **65.8%**

COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias de la discriminación en las personas y en la convivencia escolar.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones

PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Representar algebraica y gráficamente una hipérbola, identificando las	Definición de hipérbola Ecuaciones y gráficas de la hipérbola.	- Localiza objetos geométricos en el plano cartesiano. - Identifica las	Espacial - Métrico	Interpretación y Representación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

propiedades de sus elementos.		propiedades de lugares geométricos a través de sus representaciones en un sistema de referencia. - Utiliza las expresiones simbólicas de las cónicas y propone los rangos de variación para obtener una gráfica requerida. - Representa lugares geométricos en el plano cartesiano, a partir de su expresión algebraica.			profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO TERCER PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad)	DIAGNÓSTICO: Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantear e implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas 62.6% COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias de la discriminación en las personas y en la convivencia escolar.
--	---

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos

PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Encontrar e interpretar las medidas de dispersión en un conjunto de datos.	Medidas de dispersión	- Encuentra las medidas de tendencia central y de dispersión, usando, cuando sea posible, herramientas tecnológicas. - Interpreta y compara lo que representan cada una de las	Aleatorio	Formulación y Ejecución	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		medidas de tendencia central en un conjunto de datos. • Interpreta y compara lo que representan cada una de las medidas de dispersión en un conjunto de datos. • Usa algunas de las propiedades de las medidas de tendencia central y de dispersión para caracterizar un conjunto de datos. • Formula conclusiones sobre la distribución de un conjunto de datos, empleando			Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	
--	--	--	--	--	---	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		más de una medida.				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO TERCER PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con reemplazo)			DIAGNÓSTICO: Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantear e implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas 62.6%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias de la discriminación en las personas y en la convivencia escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o sociales y predice la ocurrencia de eventos, en casos para los cuales el espacio muestral es indeterminado						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Reconocer, diferenciar y aplicar las técnicas de conteo en la resolución de problemas.	Técnicas de conteo	• Plantea o identifica una pregunta cuya solución requiera de la realización de un experimento aleatorio. • Identifica la población y las variables en estudio. • Encuentra muestras aleatorias para	Aleatorio	Argumentación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizás Plataforma Activa tu Mente

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		hacer predicciones sobre el comportamiento de las variables en estudio. • Usa la probabilidad frecuencial para interpretar la posibilidad de ocurrencia de un evento dado. • Infiere o valida la probabilidad de ocurrencia del evento en estudio.			cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	
--	--	---	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO CUARTO PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.			DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos 66.7%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias de la discriminación en las personas y en la convivencia escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Comprende y usa el concepto de razón de cambio para estudiar el cambio promedio y el cambio alrededor de un punto y lo reconoce en representaciones gráficas, numéricas y algebraicas. Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de cambio entre magnitudes.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
	Definición de función. Función lineal.	Utiliza representaciones	Númerico - Variacional	Interpretación y Representación	Libro Matemáticas	Plataforma intranet Moodle, bajo

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	Función cuadrática.	gráficas o numéricas para	Espacial - Métrico		Larousse 10, Editorial SM	Sistema Operativo Linux Mint, en
	Función cúbica.	tomar decisiones,			Canal de YouTube: El	máquina virtual Debian, enfocada
	Función polinómica.	frente a la solución de			profe Alex Canal de	en preguntas tipo SABER ICFES
	Función valor absoluto	problemas prácticos.			YouTube: Julio profe	mediante plugin Wiris Quizzes
	Función racional.	• Determina la tendencia			Libros Pre ICFES,	Plataforma Activa tu
	Función logarítmica.	numérica en relación con			Editorial Los Tres Editores	Mente
	Función exponencial.	problemas prácticos como			Repositorios y cuadernillos	
	Función a trozos.	predicción del comportamiento futuro.			preguntas tipo SABER ICFES	
		• Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva. Utiliza representaciones gráficas o numéricas para tomar decisiones			en y desde internet	

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		en problemas prácticos. • Usa la pendiente de la recta tangente como razón de cambio, la reconoce y verbaliza en representaciones gráficas, numéricas y algebraicas. • Utiliza la razón entre magnitudes para tomar decisiones sobre el cambio. • Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.				
--	--	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: DECIMO CUARTO PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta. Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos. Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con reemplazo).			DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. 62.6%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias de la discriminación en las personas y en la convivencia escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o sociales y predice la ocurrencia de eventos, en casos para los cuales el espacio muestral es indeterminado.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Comprender las características de cada tipo de función y hace uso de las	Conceptos básicos de probabilidad. Cálculo de probabilidades.	• Plantea o identifica una pregunta cuya solución requiera de la	Aleatorio	Interpretación y Representación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

diferentes representaciones para la resolución de problemas.	Probabilidad condicional.	realización de un experimento aleatorio. • Identifica la población y las variables en estudio. • Encuentra muestras aleatorias para hacer predicciones sobre el comportamiento de las variables en estudio. • Usa la probabilidad frecuencial para interpretar la posibilidad de ocurrencia de un evento dado. • Infiere o valida la probabilidad de ocurrencia del evento en estudio.			Youtube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente
--	---------------------------	--	--	--	--	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DISEÑO DE PLAN DE AREA GRADO ONCE

GRADO: ONCE PRIMER PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.			DIAGNÓSTICO: Comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos 53.6% COMPETENCIA CIUDADANA: Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no significa que dejemos de ser amigos o querernos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de cambio entre magnitudes.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Utilizar las funciones como modelos matemáticos para resolver y formular problemas de la matemática o de otras ciencias.	Desigualdades	• Utiliza representaciones gráficas o numéricas para tomar decisiones en problemas prácticos. • Usa la pendiente de la recta tangente como razón de cambio, la reconoce y	Numérico - Variacional	Interpretación y Representación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente
	Intervalos					
	Inecuaciones (lineales, simultáneas, cuadráticas, racionales, con valor absoluto)					
	Funciones (lineal, cuadrática, cúbica, polinómica,					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	valor absoluto, a tramos, exponencial, logarítmica y radical)	verbaliza en representaciones gráficas, numéricas y algebraicas.			Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	
	Operaciones con funciones (suma, resta, multiplicación, división y composición)	• Utiliza la razón entre magnitudes para tomar decisiones sobre el cambio. • Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.				
	Conceptos básicos de Probabilidad (espacio muestral, experimento aleatorio, experimento determinista y probabilidad de eventos simples y compuestos)					
	Operaciones con conjuntos y diagramas de Venn					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: ONCE SEGUNDO PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.			DIAGNÓSTICO: Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantear e implementar estrategias que lleven a Soluciones adecuadas 68.6%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Conozco y se usar los mecanismos de participación estudiantil de mi medio escolar.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de cambio entre magnitudes.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Usar las propiedades de los números reales en el cálculo de límites y en la determinación de la continuidad de funciones	Sucesiones Progresiones aritméticas y geométricas	• Utiliza representaciones gráficas o numéricas para tomar decisiones en problemas prácticos. • Usa la pendiente de la recta tangente como razón de cambio, la reconoce y verbaliza en representaciones gráficas,	Numérico - Variacional	Formulación y Ejecución	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente
	Sucesión de Fibonacci					
	Límites de sucesiones					
	Límites de funciones Reales					
	Propiedades de los Límites					
	Cálculo de límites.					
	Continuidad					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	de una Función.	numéricas y algebraicas.			preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	
	Probabilidad condicional, teorema de la multiplicación	• Utiliza la razón entre magnitudes para tomar decisiones sobre el cambio.				
	Teorema de Bayes	• Relaciona características algebraicas de las funciones, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva.				
	Probabilidad total					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: ONCE TERCER PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.			DIAGNÓSTICO: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas 66.7%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco que todos los niños y las niñas somos personas con el mismo valor y los mismos derechos.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones.						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Identificar la integral de una función buscando la función de donde proviene su derivada.	Interpretación geométrica de la derivada		Numérico - Variacional	Argumentación	Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu
	Definición de Derivada					
	Reglas de la derivada					
	Cálculo de derivadas					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

	Máximos y mínimos				ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo SABER ICFES en y desde internet	Mente
	Puntos de inflexión					
	Intervalos de Concavidad					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

GRADO: ONCE CUARTO PERÍODO

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.			DIAGNÓSTICO: Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantear e implementar estrategias que lleven a Soluciones adecuadas 68.6%			
			COMPETENCIA CIUDADANA: Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la protección y la defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, cuando es necesario.			
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:						
PREGUNTA PROBLEMA O HILO CONDUCTOR	EJES TEMÁTICOS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL DBA	MATRIZ DE REFERENCIA		MATERIALES EDUCATIVOS	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
			COMPONENTE	COMPETENCIA		
Identificar la integral de una función buscando la función de donde proviene su derivada.	Antiderivada de una función	Interpreta geométricamente una integral definida como el área bajo una curva.	Numérico - Variacional		Libro Matemáticas Larousse 10, Editorial SM Canal de YouTube: El profe Alex Canal de YouTube: Julio profe Libros Pre ICFES, Editorial Los Tres Editores Repositorios y cuadernillos preguntas tipo	Plataforma intranet Moodle, bajo Sistema Operativo Linux Mint, en máquina virtual Debian, enfocada en preguntas tipo SABER ICFES mediante plugin Wiris Quizzes Plataforma Activa tu Mente
	Concepto de Integral indefinida	Resuelve integrales simples por sustitución				
	Sumatorias	Comprende el concepto de antiderivada de una función, calculándola en algunas funciones.				
	Propiedades de las sumatorias	Identifica la				
	Sumas telescópicas					
	Integrales definidas					
	Cálculo de áreas bajo una curva,					

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

		integral indefinida como la antiderivada más general de una función. Calcula sumatorias simples utilizando propiedades			SABER ICFES en y desde internet	
--	--	--	--	--	---------------------------------	--

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

INCLUSIÓN

Dentro del marco normativo que regenta la actividad formativa en la Institución Educativa Pedacito de Cielo, se incluyen en el PEI, las directrices para la atención a poblaciones diversas. Por una parte, se tienen en cuenta las políticas de inclusión de personas con capacidades disímiles o diversidad cultural que se enmarcan desde la ley 115 de 1994, en su artículo 46, esta dispone que «La educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.» En consecuencia, La institución educativa a través de la implementación de los modelos educativos flexibles y de las diferentes estrategias pedagógicas y de apoyo, atiende a población en condiciones de vulnerabilidad: Población rural dispersa, población con necesidades educativas especiales, población afectada por la violencia, población étnica y población en todos los niveles de diversidades.

Es necesario reconocer que las personas que presentan NEE, tiene diferencias y características individuales en los procesos de aprendizaje, entre ellas podemos resaltar:

- Lentitud en el funcionamiento de los circuitos cerebrales, lo que implica requerir mayor cantidad de tiempo para desarrollar una tarea.
- Dificultades en el procesamiento de la información, les cuesta correlacionarla y elaborarla para tomar decisiones secuenciales y lógicas, y se les dificulta el manejo de diversas informaciones a la vez.
- Para la población con discapacidad cognitiva resulta más fácil el aprendizaje a través de lo concreto, mientras que presentan dificultades en acceder al conocimiento abstracto.
- Limitaciones en la memoria.
- Inestabilidad en los aprendizajes, aparecen y desaparecen conceptos que se creían consolidados.
- Requieren mayor número de ejemplos, ejercicios, prácticas y repeticiones para lograr avanzar en los aprendizajes.
- La transferencia y la generalización de los saberes cuando se ha producido el aprendizaje están limitadas.
- Muestran escasa iniciativa para abordar los aprendizajes, bajos niveles de actividad.
- Tienen menor capacidad de respuesta y reacción frente al ambiente.
- Les cuesta inhibir su conducta, escaso autocontrol, inicialmente requieren control externo.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

- Son poco constantes en el desarrollo de actividades, y ante las dificultades en la mayoría de los casos no piden apoyo porque no reconocen las dificultades.
- Les cuesta trabajar solos y sin atención directa e individual.
- Requieren secuencias de enseñanza con mayor número de pasos intermedios.
- La retención de la información a través de la vista es determinante para el aprendizaje de las personas con discapacidad cognitiva, al igual que a través de la imitación.
- Presentan deficiencias en el control mental, la autorregulación, y el control emocional.
- Su capacidad de comprensión lingüística es superior a su expresión verbal.
- Cuando se logra la empatía con el educador por lo general reciben de buen agrado el trabajo académico.

La institución Educativa Pedacito de Cielo acoge dentro de su población estudiantil a un número significativo de estudiantes que presentan algún tipo de necesidad Educativa, por ende y acorde con la ley 1618 del 2013 “por medio de la cual se establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” y el decreto 1421 del 2017 que “reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad bajo el marco de la educación inclusiva”, la población que presenta barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y la que posee talento excepcional al igual que las demás poblaciones vulnerables, tiene derecho a recibir una Educación de Calidad, entendida esta como la que permite que todos los estudiantes, independiente de sus características individuales logren objetivos del sistema educativo, adquieran las herramientas indispensables para su proceso de aprendizaje y desarrollen las competencias y valores necesarios para enfrentar el reto de interactuar en una sociedad cada día más exigente.

Partiendo de la caracterización de los estudiantes con barreras de aprendizaje, se determinan entonces las estrategias que permiten el abordaje de estas diferencias, de manera tal que se logren superar las dificultades a través de acciones apropiadas, y reconociendo que todos los seres humanos son diversos.

En concordancia con lo dicho, la IE pedacito de cielo asume además que la finalidad formativa de la evaluación para la población con NEE, está orientada a valorar procesos, lo cual supone la recolección de información útil o significativa a lo largo de los mismos, su objetivo es mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa y garantizar la equidad y el respeto

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

por la diferencia, por ende se pretende organizar las experiencias de aprendizaje y evaluación de forma que todos los estudiantes participen y progresen en función de sus posibilidades, proponiendo los siguientes criterios de evaluación y promoción para los estudiantes con NEE matriculados en la IE Pedacito de Cielo y que se encuentran reportados en el SIMAT con dicha caracterización, con miras a garantizar un verdadero proceso inclusivo, por tanto se adoptan desde el SIEE los siguientes criterios para la evaluación para niños(a) con necesidades educativas especiales (NEE) en la institución educativa pedacito de cielo a saber:

- Valorar procesos mínimos en los estudiantes con NEE tales como: buscar información, documentarse sobre un tema, capacidad de recordar lo aprendido en clase, valorar los esfuerzos para comunicarse en público, usar apropiadamente la información que recibe, capacidad de investigar, tomar decisiones en consenso, relacionarse de forma asertiva con sus pares; procesos que son aplicables en cada una de las áreas del conocimiento gracias a su transversalidad.
- La evaluación por procesos permite compartir actividades, negociar objetivos de tal manera que se posibilite la participación desde las diferentes competencias y capacidades de los estudiantes.
- La evaluación procesal permite planificar la adaptación de la enseñanza, elemento clave para promover los aprendizajes de los estudiantes, esta evaluación determina el grado de dominio de los aprendizajes al finalizar un proceso de enseñanza y constituye un momento de reflexión acerca de lo que se ha alcanzado a lo largo de un período de actividades educativas.
- Se recomienda flexibilizar los criterios respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación, es necesaria una evaluación individualizada, con instrumentos adecuados a las características y necesidades de los estudiantes e introducir nuevas formas de evaluar además de las ya tradicionales, oral y escrita, tales como la observación del trabajo de los estudiantes, su participación en los juegos, actividades, entrevistas, diálogos, y otras.
- Valorar en conjunto las habilidades conceptuales, prácticas y sociales que evidencien el desempeño funcional de los estudiantes en habilidades para la vida, teniendo en cuenta el diagnostico medico de cada uno
- La evaluación y promoción de los estudiantes con N.E.E, no varía para nada, sigue el mismo proceso de todos los estudiantes de la institución, solo que recoge la información cualitativa del progreso del estudiante respecto a los logros y competencias propuestos en coherencia con las adaptaciones curriculares.
- La inasistencia a clase de estudiantes con necesidades educativas especiales, es un factor que incide mucho y en forma relevante en el bajo rendimiento escolar, por lo tanto, es necesario apoyarnos en el diagnostico he historia médica de los estudiantes al igual que se debe llevar un seguimiento escrito para conocer su causa, ayudarlo con

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

trabajos para la casa permitiéndole una evaluación muy flexibilizada y lograr la promoción y/o evitando una posible deserción.

- El estudiante que tenga valoradas con desempeño bajo varias áreas se tendrá en cuenta sus conocimientos mínimos en estas, siempre y cuando se conozca su diagnóstico y sea justificado con su bajo desempeño para su promoción.
- El estudiante que deba hacer recuperación, esta deberá ser con los ajustes necesarios para su proceso de aprendizaje realizados en el año en el plan individual de ajuste razonable (PIAR)
- Un estudiante con necesidades educativas especiales NEE, debe ser evaluado a partir de los conocimientos en las cuatro dimensiones a trabajar: lo intelectual-cognitivo, lo emocional-humano, la organización social y el desarrollo físico; para determinar la apropiación de saberes y habilidades de los estudiantes, en miras de determinar los procesos a fortalecer y la metodología a aplicar en la realización del plan individual de ajuste razonable (PIAR).
- Es función del profesional de apoyo elaborar los protocolos de ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades a desarrollar con los estudiantes de NEE y adaptar conjuntamente con el docente de aula regular los logros y contenidos que favorezcan el alcance de procesos y competencias básicas en ellos, con base en esto se presentará al inicio del año escolar el plan individual de ajuste razonable (PIAR) definido para los estudiantes reportados en la base de datos del SIMAT, con necesidades educativas especiales, especificado para cada caso de acuerdo al diagnóstico médico
- Se valorará el rendimiento mientras el estudiante aprende, comparando su proceso a partir de un currículo significativo, flexible y bajo la igualdad de oportunidades que los demás.
- Se observará el trabajo de los estudiantes con NEE al desarrollar las actividades, tareas, ensayos, exámenes, comportamientos, aptitudes, valores, motivación, salidas al tablero, desempeño personal y social, y otros que incidan en su formación integral.
- Cada docente elaborará los juicios valorativos que, de acuerdo con la naturaleza de su área, deben demostrar en su desempeño los estudiantes, determinando los niveles, circunstancias internas y externas, limitaciones o facilidades para alcanzarlos.
- Se tendrá en cuenta la organización social del aprendizaje de tal manera que los estudiantes más capaces o expertos ayuden a sus compañeros con más dificultades para el aprendizaje en la realización de ciertas actividades, de este modo estamos generando la inclusión

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

Adicionalmente se determinan unas acciones de seguimiento que incluyen entre otras el acompañamiento personalizado por parte del profesional de apoyo, la implementación del plan individual de ajuste razonable (PIAR) en las áreas básicas como son matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales para cada estudiante, acompañamiento a padres de familia y asesoría individual a los estudiantes.

Se prevé la entrega de informes periódicos a padres de familia tanto orales como escritos, el informe académico contendrá la valoración cuantitativa obtenida y su equivalencia en forma cualitativa especificando el nivel de desempeño alcanzado (desempeño superior, alto, medio o bajo). Los padres de familia de los estudiantes con N.E.E recibirán adicionalmente un informe descriptivo a final de año, entregado por el profesional de apoyo.

DISPRAXIA:

Es una dificultad en el desarrollo de la coordinación; los estudiantes tienen la dificultad de coordinar el cuerpo y los músculos para llevar a cabo las acciones que se necesitan para llevar a cabo una tarea. El estudiante puede tener problemas con las En nuestra institución educativa Pedacito de Cielo identificamos los siguientes casos de estudiantes con **NEE** definidas en inglés como **SEN (SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)**:

DISLEXIA:

Es una dificultad de aprendizaje que afecta principalmente habilidades sociales, la concentración, la percepción y la organización.

TDA:

Es un desorden hiperactivo por déficit de atención; al estudiante se le dificulta sentarse quieto, concentrarse y hablar apropiadamente en ciertos momentos.

SÍNDROME DE ASPERGER:

El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento, así como poseer campos de intereses estrechos y absorbentes.

SEBDs:

Dificultades emocionales, sociales y comportamentales en clase; el estudiante tiene problemas para comportarse apropiadamente en clase.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: ipedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

DOTADO O TALENTOSO:

Es el estudiante quien tiene una habilidad o talento en particular en una o más áreas y en donde su habilidad es significativamente más grandiosa que en sus compañeros de la misma edad.

Una vez identificadas nuestras **NEE** dentro de nuestras aulas de clase, adaptamos nuestros planes de clase de la siguiente manera para darle atención a los diferentes estudiantes que sean diagnosticados mediante las siguientes actividades:

ACTIVIDADES

1. ACTIVIDAD POR DIFERENCIACIÓN EN CONTENIDO:

La diferenciación por contenido significa que debemos adaptar el contenido del material. Este también incluye la entrega de varios formatos tales como videos, lecturas o audios. El contenido puede ser fragmentado y puede ser ligeramente más fácil o difícil dependiendo del largo de la tarea.

2. ACTIVIDAD POR DIFERENCIACIÓN EN RESPONSABILIDAD:

Esta ayuda puede ser dada por el profesor, por otro estudiante o con la ayuda de un programa informático. Un ejemplo de ello es la ayuda que brinda un estudiante a otro con dificultades de aprendizaje. La ayuda puede variar ya que también se le puede otorgar responsabilidades como ayudar a repartir el material o recolectarlo ya que esto los hace sentir que ayudan y que se sienten incluidos y valorados.

3. ACTIVIDAD POR DIFERENCIACIÓN EN RESULTADOS O RESPUESTA:

El mismo material y estímulos son usados para todos los estudiantes o alternatively las mismas tareas son impuestas para todos en el grupo. La diferenciación es adquirida por cada estudiante cuando responde a su propio nivel y habilidad; por ende, obtendremos diferentes resultados de la misma tarea o actividad. Es una excelente multi-sensorial

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina

Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com

Teléfono: 7539043



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007

Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008

Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica

Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4

forma de trabajar con ellos en clase ya que todo depende de su propio conocimiento, opiniones y forma de ver el mundo. Además, beneficia en gran medida a aquellos estudiantes con problemas para comunicarse efectivamente.

4. ACTIVIDAD POR DIFERENCIACIÓN EN TAREA:

Esta puede ser adquirida por el significado de las diferentes tareas para unir las habilidades de los estudiantes. Un factor importante, es el número de pasos que deben ser seguidos; a menor habilidad menos pasos a seguir, a mayor habilidad el estudiante puede seguir mayores pasos. Una técnica es tener diferentes carteles, copias o ejercicios para diferentes estudiantes. Esto puede motivar a los estudiantes con **NEE** ya que ellos son conscientes que pueden trabajar con el mismo material o un material similar al de sus compañeros debido a que esto les implicara un pensamiento literal o inferencial dependiendo de la tarea impuesta.

5. ACTIVIDAD POR DIFERENCIACIÓN EN EVALUACIÓN:

La evaluación puede ser estresante y frustrante para los estudiantes con **NEE**. Ellos puede que no sean capaces de adquirir los mismos resultados que el de sus compañeros. Debemos tratar de evaluarlos de diferentes maneras. Por ejemplo, en vez de usar un test normal, podemos incorporar presentaciones, obras de teatro, posters, etc. Siempre teniendo en cuenta las teorías como las de inteligencias múltiples. Por ello, cuando este estudiante tenga la oportunidad de mostrar lo que sabe desde sus propias capacidades y obtenga una buena retroalimentación, esto le impulsara a mejorar continuamente.

DESDE EL ÁREA DE MATEMÁTICAS

- Se considera que en el contexto de las Matemáticas se puede realizar actividades con los estudiantes de NEE que los lleven a adquirir un aprendizaje lúdico apoyado en las TICs, de preescolar a grado 11.

La Tebaida Q. Cra 5 Calle 11 Esquina
Correo Institucional: iepedacitodecieloauv@gmail.com
Teléfono: 7539043